
Théorie des Groupes

Table des matières

1	RELATIONS D'ÉQUIVALENCE	5
2	PROPRIÉTÉS ÉLÉMENTAIRES DES GROUPES	9
2.1	GÉNÉRALITÉS	9
2.2	SOUS-GROUPE	12
2.3	GROUPES QUOTIENTS	17
2.4	LE GROUPE $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	22
2.5	SOUS-GROUPE ENGENDRÉ PAR UNE PARTIE	23
2.6	ORDRE D'UN ÉLÉMENT	24
2.7	GROUPES MONOGÈNES, GROUPES CYCLIQUES	26
2.8	GROUPE DIÉDRAUX	27
3	ACTIONS DE GROUPE	31
4	GROUPE SYMÉTRIQUE, GROUPE ALTERNÉ	37
4.1	PRÉLIMINAIRES	37
4.2	DÉCOMPOSITION EN PRODUIT DE CYCLES	39
4.3	SYSTÈME DE GÉNÉRATEURS	46
4.4	SIGNATURE, GROUPE ALTERNÉ	47
4.5	STRUCTURE DES GROUPES SYMÉTRIQUE ET ALTERNÉ	50
5	PRODUIT DIRECT ET SEMI-DIRECTS	53
5.1	PRÉLIMINAIRES	53
5.2	PRODUIT DIRECT	54
5.3	PRODUIT SEMI-DIRECTS	57

6	APPLICATIONS DES GROUPEs OPÉRANTS À LA STRUCTURE DES GROUPEs FINIS	63
6.1	PREMIÈRES APPLICATIONS	63
6.2	THÉORÈME DE SYLOW	67

RELATIONS D'ÉQUIVALENCE

La notion de relation d'équivalence sur un ensemble permet de mettre en relation des éléments ayant une propriété commune.

Cela permet alors de regrouper ces éléments par "paquets", définissant ainsi la notion de classe d'équivalence, puis de construire un nouvel ensemble en "identifiant" les éléments d'un même paquet à un seul et même élément. On aboutit alors à la notion d'ensemble quotient.

DÉFINITION 1.0.1 (Relation d'équivalence)

Soit E un ensemble. Une relation sur E est une partie R de $E \times E$. On note $x \sim_R y$ si $(x, y) \in R$.

Une relation d'équivalence sur E est une relation R satisfaisant les propriétés suivantes :

- **Réflexivité** : pour tout $x \in E$, $x \sim x$;
- **symétrie** : pour tout $x, y \in E$, $x \sim y$, alors $y \sim x$;
- **transitivité** : pour tout $x, y, z \in E$, $x \sim y$ et $y \sim z$, alors $x \sim z$.

DÉFINITION 1.0.2 (Classe d'équivalence)

Soit $x \in E$, la classe d'équivalence de x est l'ensemble

$$\bar{x} = \{y \in E \mid y \sim x\}.$$

C'est le sous-ensemble des éléments en relation avec x . En particulier, $x \in \bar{x}$ pour tout $x \in E$.

DÉFINITION 1.0.3 (Ensemble quotient)

L'ensemble $E/\sim$ dont les éléments sont les diverses classes d'équivalence de E pour la relation $\sim$ est appelé ensemble quotient de E .

PROPOSITION 1.0.1

Soit E un ensemble non vide, que l'on suppose muni d'une relation d'équivalence $\sim$. Alors :

- Pour tous $x, y \in E$, on a $x \sim y \iff x = y$;
- deux classes d'équivalence sont soit disjointes, soit égales ;
- les classes d'équivalence forment une partition de E . Autrement dit, les classes d'équivalence sont non vides,

deux à deux disjointes et de réunion E .

Preuve

- Si $\bar{x} = \bar{y}$, alors $x \in \bar{x} = \bar{y}$, et donc $x \sim y$. Inversement, supposons que $x \sim y$. Soit $z \in \bar{x}$. Alors $z \sim x$, et puisque $x \sim y$, on a $z \sim y$. Ainsi $z \in \bar{y}$, et donc $\bar{x} \subset \bar{y}$. Mais puisque $x \sim y$, on a $y \sim x$ et le même raisonnement montre que $\bar{y} \subset \bar{x}$, et donc $\bar{x} = \bar{y}$.
- Soient $\bar{x}$ et $\bar{y}$ deux classes d'équivalence et supposons qu'elles ne sont pas disjointes. Autrement dit, il existe $z \in E$ tel que $z \in \bar{x}$ et $z \in \bar{y}$. Par définition, on a $x \sim z$ et $y \sim z$. On a alors $x \sim z$ et $z \sim y$, et par suite $x \sim y$. Le premier point implique alors que $\bar{x} = \bar{y}$.
- Le deuxième point montre que ces classes sont deux à deux disjointes, et $x \in \bar{x}$ pour tout $x \in E$.

□

COROLLAIRE 1.0.1

Soit $w \in E/\sim$ une classe d'équivalence pour la relation d'équivalence $\sim$. Alors, pour tout $x \in w$, on a $w = \bar{x}$.

Preuve Par définition d'une classe d'équivalence, on a $w = \bar{y}$ pour un certain $y \in E$. Si $x \in w = \bar{y}$, alors $x \sim y$, donc $\bar{x} = \bar{y} = w$.

□

DÉFINITION 1.0.4 (**Représentant d'une classe d'équivalence**)

Soit $w \in E/\sim$ une classe d'équivalence pour la relation d'équivalence $\sim$. Un élément $x \in E$ tel que $w = \bar{x}$ est appelé représentant de w . Par le corollaire précédent, $x \in E$ est un représentant de w si, et seulement si, $x \in w$.

DÉFINITION 1.0.5 (**Projection canonique**)

Soit E un ensemble non vide muni d'une relation d'équivalence $\sim$. L'application surjective :

$$\begin{aligned}\pi : E &\longrightarrow E/\sim \\ x &\longmapsto \bar{x}\end{aligned}$$

est appelée la projection canonique.

On veut maintenant caractériser l'ensemble des applications

$$\varphi : E/\sim \longrightarrow F,$$

où F est un ensemble. Remarquons tout d'abord que si $\varphi : E/\sim \longrightarrow F$ est une application, alors l'application $\varphi \circ \pi : E \longrightarrow F$ est constante sur les classes d'équivalence.

En effet, si $x \sim y$, alors $\bar{x} = \bar{y}$ et donc

$$(\varphi \circ \pi)(x) = \varphi(\pi(x)) = \varphi(\bar{x}) = \varphi(\bar{y}) = \varphi(\pi(y)) = (\varphi \circ \pi)(y).$$

Réciproquement, on a le résultat suivant :

PROPOSITION 1.0.2

Soit E un ensemble non vide, muni d'une relation d'équivalence $\sim$, soit F un ensemble non vide, et soit $f : E \longrightarrow F$ une application. On suppose que f est constante sur les classes d'équivalence, c'est-à-dire

$$\text{pour tous } x, y \in E, x \sim y \implies f(x) = f(y).$$

Alors, il existe une unique application $\bar{f} : E/\sim \longrightarrow F$ telle que

$$f = \bar{f} \circ \pi.$$

Elle est définie par $\bar{f}(w) = f(x)$ pour tout $w \in E/\sim$ où x est un représentant arbitraire de w .

En outre, pour tout ensemble non vide F , il existe une correspondance bijective entre l'ensemble des applications $\varphi : E/\sim \longrightarrow F$ qui sont constantes sur les classes d'équivalence. Cette bijection est donnée par

$$\begin{aligned}\varphi &\longmapsto \varphi \circ \pi \\ f &\longleftarrow \bar{f}\end{aligned}$$

Preuve Gardons les notations de l'énoncé. Supposons qu'une telle application $\bar{f}$ existe, et soit $w \in E/\sim$. Si $x \in E$ est un représentant de w , on a $w = \bar{x} = \pi(x)$, et ainsi

$$\bar{f}(w) = \bar{f}(\pi(x)) = (\bar{f} \circ \pi)(x) = f(x).$$

Cela montre que si $\bar{f}$ existe, elle est définie par

$$\bar{f}(w) = f(x) \text{ pour tout } w \in E/\sim,$$

où $x \in E$ est un représentant arbitraire de w . En particulier, une telle application est alors unique.

Le problème est de vérifier que réciproquement que cette formule définit bien une application. Autrement dit, il faut vérifier que $\bar{f}(w)$ ne dépend pas du représentant de la classe d'équivalence choisi. Soient $x, y \in E$ deux représentants de w . On a donc $x, y \in w$. On doit montrer que $f(x) = f(y)$. Mais c'est exactement l'hypothèse faite sur f . Ceci démontre l'existence de l'application $\bar{f}$. De plus, pour tout $x \in E$, x est un représentant de $\bar{x}$, et on a donc

$$\bar{f}(\bar{x}) = f(x) \text{ pour tout } x \in E.$$

Pour achever la démonstration, il suffit de vérifier ue les deux flèches

$$\begin{aligned}\varphi &\longmapsto \varphi \circ \pi \\ \bar{f} &\longleftarrow f\end{aligned}$$

sont inverses l'une de l'autre.

Soit $\varphi : E/\sim \longrightarrow F$ une application. Alors, l'application $\overline{\varphi \circ \pi}$ est l'unique application $\psi : E/\sim \longrightarrow F$ telle que $\psi \circ \pi = \varphi \circ \pi$. Or, φ est une telle application. On en déduit alors $\overline{\varphi \circ \pi} = \varphi$. Inversement, si $f : E \rightarrow F$ est constante sur les classes d'équivalence, on a $\bar{f} \circ \pi = f$ par définition. Ceci achève la démonstration. $\square$

PROPRIÉTÉS ÉLÉMENTAIRES DES GROUPEs

2.1 GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION 2.1.1 (**Groupe**)

Un groupe est un couple $(G, *)$, où G est un ensemble non vide et $*$: $G \times G \longrightarrow G$ est une loi interne vérifiant les propriétés suivantes :

- la loi $*$ est associative : pour tous $x, y, z \in G$, $(x * y) * z = x * (y * z)$;
- la loi $*$ possède un élément neutre : pour tout $x \in G$, il existe un élément $e \in G$ tel que l'on ait $x * e = e * x = x$;
- tout élément possède un symétrique : pour tout $x \in G$, il existe un élément $x' \in G$ tel que $x * x' = x' * x = e$.

L'élément neutre est unique, et un symétrique de $x \in G$ est unique ?

Un groupe $(G, *)$ est abélien, ou commutatif, si la loi $*$ est commutative, i.e. pour tout $x, y \in G$, $x * y = y * x$.

LEMME 2.1.1

Soit G un groupe. Alors :

- la loi de groupe est simplifiable : pour tous $x, y, z \in G$, on a

$$xz = yz \implies x = y, \quad \text{et} \quad zx = zy \implies x = y;$$

- pour tous $x, x_1, \dots, x_n \in G$, on a

$$(x^{-1})^{-1} = x \quad \text{et} \quad (x_1 \dots x_n)^{-1} = x_n^{-1} \dots x_1^{-1};$$

- pour tout $a \in G$, les translations à gauche et à droite

$$l_a : G \longrightarrow G$$

$$x \longmapsto ax$$

et

$$\begin{aligned} r_a : G &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto xa \end{aligned}$$

sont bijectives.

Preuve

- Il suffit de multiplier par l'inverse et utiliser l'associativité.
- Puisque $x^{-1}x = xx^{-1} = 1_G$, x est l'unique inverse, d'où le premier point. Pour le second, il suffit de montrer par récurrence pour $n \geq 1$.
- On vérifie que les applications inverses sont $l_{a^{-1}}$ et $r_{a^{-1}}$ respectivement.

□

DÉFINITION 2.1.2 (Ordre d'un groupe)

Si G est un groupe fini, son nombre d'éléments $|G|$ est appelé l'ordre (ou le cardinal) de G .

Maintenant que l'on a défini les objets que l'on veut étudier, il faut définir les "flèches" entre les objets, appelées morphismes. Évidemment, de tels morphismes n'ont d'intérêt que s'ils "respectent" la structure de groupe.

DÉFINITION 2.1.3 (Morphisme de groupes)

Soient G, G' deux groupes.

Une application $f : G \longrightarrow G'$ est un morphisme de groupes si

$$f(xy) = f(x)f(y) \text{ pour tous } x, y \in G.$$

◇ REMARQUE Soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme de groupes. Alors :

- on a $f(1_G) = 1_{G'}$;
- pour tout $x \in G$, on a $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.

En effet, on a

$$f(1_G) = f(1_G 1_G) = f(1_G)f(1_G)$$

et on conclut par simplification dans G' . On a alors

$$f(x)f(x^{-1}) = f(xx^{-1}) = f(1_G) = 1_{G'},$$

et de même $f(x^{-1})f(x) = 1_{G'}$, donc $f(x^{-1})$ est l'inverse de $f(x)$.

DÉFINITION 2.1.4 (Isomorphisme de groupes)

Un isomorphisme de groupes est un morphisme de groupes bijectif.

Deux groupes G et G' sont isomorphes s'il existe au moins un isomorphisme de groupes $f : G \longrightarrow G'$. On le note $G \simeq G'$.

Un automorphisme d'un groupe G est un isomorphisme de groupes de G sur lui-même. L'ensemble des automorphismes de G est noté $\text{Aut}(G)$.

◇ REMARQUE

- Pour tout groupe G , l'identité $\text{Id}_G : G \longrightarrow G$ est un isomorphisme. On a donc $G \simeq G$ pour tout groupe G .

- Si $f : G \longrightarrow G'$ est un isomorphisme, alors $f^{-1} : G' \longrightarrow G$ est aussi un morphisme de groupes, c'est donc un isomorphisme de groupes.
En particulier, $G \simeq G'$, alors $G' \simeq G$.
- Si $f_1 : G_1 \longrightarrow G_2$ et $f_2 : G_2 \longrightarrow G_3$ sont des isomorphismes de groupes, il en est de même ue $f_2 \circ f_1 : G_1 \longrightarrow G_3$.
Par conséquent, si $G_1 \simeq G_2$ et $G_2 \simeq G_3$, alors $G_1 \simeq G_3$.
- Les trois points précédents entraînent aisément que l'ensemble $\text{Aut}(G)$ est un groupe pour la composition d'applications.

LEMME 2.1.2 (**Conjugaison**)

Soit G un groupe, et soit $g \in G$. L'application

$$\begin{aligned} \text{Int}_g : G &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto gxg^{-1} \end{aligned}$$

est un automorphisme de G , appelé la conjugaison par g .

De plus l'application

$$\begin{aligned} \text{Int}_g : G &\longrightarrow \text{Aut}(G) \\ g &\longmapsto \text{Int}_g \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.

Preuve Pour tous $x, y \in G$, on a

$$\text{Int}_g(xy) = gxyg^{-1} = gxg^{-1}gyg^{-1} = \text{Int}_g(x)\text{Int}_g(y).$$

Ainsi Int_g est un morphisme de groupes. De plus, pour tout $x \in G$, et pour tous $g, g' \in G$, on a

$$\text{Int}_{gg'}(x) = gg'x(gg')^{-1} = gg'xg'^{-1}g^{-1} = g\text{Int}_{g'}(x)g^{-1} = \text{Int}_g(\text{Int}_{g'}(x)).$$

Par conséquent, on a

$$\text{Int}_g \circ \text{Int}_{g'} = \text{Int}_{gg'}.$$

On a en particulier

$$\text{Int}_g \circ \text{Int}_{g^{-1}} = \text{Int}_{g^{-1}} \circ \text{Int}_g = \text{Int}_{1_G} = \text{Id}_G,$$

et donc Int_g est bijectif, d'inverse $\text{Int}_{g^{-1}}$. Le dernier point est clair au vu des calculs précédents. □

DÉFINITION 2.1.5 (**Automorphisme intérieur**)

Un automorphisme intérieur d'un groupe G est un automorphisme de la forme $\text{Int}(g)$, $g \in G$. L'ensemble $\text{Int}(G)$ des automorphismes intérieurs est un groupe pour la composition des applications.

Les automorphismes intérieurs jouent un rôle important en théorie des groupes (cf. la notion de sous-groupe distingué).

Notation. Si P est une partie de G , pour tout $g \in G$, on note gPg^{-1} l'image de P par Int_g . Autrement dit, on a

$$gPg^{-1} = \{gxg^{-1} \mid x \in P\}.$$

DÉFINITION 2.1.6

Soit G un groupe, et soient deux parties P, P' de G . On dit que P et P' sont conjuguées dans G s'il existe $g \in G$ tel que $P' = gPg^{-1}$.

Deux éléments $x, x' \in G$ sont dits conjugués dans G s'il existe $g \in G$ tel que $x' = gxg^{-1}$. La classe de conjugaison de x dans G est l'ensemble $\text{Conj}_G(x)$ des éléments de G conjugués à x , c'est-à-dire l'ensemble

$$\text{Conj}_G(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}.$$

◇ REMARQUE Déterminer toutes les classes de conjugaison d'un groupe est une question importante en théorie des groupes, mais difficile à résoudre. Par exemple, si $G = \text{GL}_n(K)$, cela revient à savoir décider si deux matrices données M et M' sont semblables ou non.

2.2 SOUS-GROUPE

DÉFINITION 2.2.1 (Sous-groupe)

Soit G un groupe de neutre 1_G . Un sous-groupe de G est un sous-ensemble H de G vérifiant les propriétés suivantes :

- on a $1_G \in H$;
- pour tous $x, y \in H$, on a $xy \in H$;
- pour tout $x \in H$, on a $x^{-1} \in H$.

Clairement, $\{1_G\}$ et G sont des sous-groupes de G , pour tout groupe G . Un sous-groupe H sera dit trivial si $H = 1_G$, strict si $H \neq G$ et propre s'il est distinct de $\{1_G\}$ et de G .

L'intérêt de cette notion est donnée par le lemme suivant.

LEMME 2.2.1

Soit G un groupe, et soit H un sous-groupe de G . Alors, la loi interne de G se restreint en une loi interne H , qui confère à H une structure de groupe, dont le neutre est celui de G .

Preuve Le fait que la loi de G se restreigne en une loi interne sur l'ensemble H provient du deuxième axiome de la définition de sous-groupe. Puisque G est un groupe, sa loi est associative. Sa restriction à H l'est donc aussi. De plus, 1_G étant un élément neutre pour la loi de G , c'est aussi un élément neutre pour sa restriction à H , car $1_G \in H$ par hypothèse sur H . Enfin, si $x \in H$, son symétrique x^{-1} est dans H . Mais alors, x^{-1} est inverse de x pour la loi de H , puisque $xx^{-1} = x^{-1}x = 1_G = 1_H$. □

LEMME 2.2.2

Soit G un groupe, et soit H une partie de G . Alors H est un sous-groupe de G si, et seulement si, H est non vide, et pour tous $x, y \in H$, on a $xy^{-1} \in H$.

Preuve Si H vérifie les conditions du lemme, puisque H est non vide, il contient au moins un élément $x_0 \in H$, et contient $x_0x_0^{-1} = 1_G$. Pour tout $x \in H$, on a alors $x^{-1} = 1_Gx^{-1} \in H$. Enfin, si $x, y \in H$, alors d'après le point précédent, $y^{-1} \in H$, et donc $xy = x(y^{-1})^{-1} \in H$. Le sens direct étant clair, ceci achève la démonstration. □

LEMME 2.2.3

Soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme de groupes.

- Si H est un sous-groupe de G , alors $f(H)$ est un sous-groupe de G' .
- Si H' est un sous-groupe de G' , alors $f^{-1}(H')$ est un sous-groupe de G .

Preuve Soit H un sous-groupe de G , et soit

$$f(H) = \{f(h) \mid h \in H\}.$$

Puisque H est non vide, $f(H)$ aussi. Pour tout $x, y \in H$, on a

$$f(x)f(y)^{-1} = f(x)f(y^{-1}) = f(xy^{-1}).$$

Comme H est un sous-groupe, on a $xy^{-1} \in H$, et donc $f(x)f(y)^{-1} \in f(H)$. Ainsi, $f(H)$ est un sous-groupe de G' . Si maintenant H' est un sous-groupe de G' , soit

$$f^{-1}(H') = \{x \in G \mid f(x) \in H'\}.$$

Puisque $f(1_G) = 1_{G'} \in H'$, on a $1_G \in f^{-1}(H')$. En particulier, $f^{-1}(H')$ n'est pas vide. Soient maintenant $x, y \in f^{-1}(H')$. Alors,

$$f(xy^{-1}) = f(x)f(y)^{-1} \in H',$$

car $f(x), f(y) \in H'$ et H' est un sous-groupe. Ainsi, $xy^{-1} \in f^{-1}(H')$, d'où le résultat. □

DÉFINITION 2.2.2 (Noyau/image d'un morphisme)

Soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme de groupes. Le noyau de f est le sous-groupe de G , noté $\text{Ker}(f)$, défini par

$$\text{Ker}(f) = f^{-1}(\{1_{G'}\}) = \{x \in G \mid f(x) = 1_{G'}\}.$$

L'image de f est le sous-groupe de G' , noté $\text{Im}(f)$, défini par

$$\text{Im}(f) = f(G) = \{f(g) \mid g \in G\}.$$

Le lemme suivant donne une propriété très utile des morphismes de groupes.

LEMME 2.2.4

Soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme de groupes. Alors, f est injective si, et seulement si, $\text{Ker}(f) = \{1_G\}$.

Preuve Supposons f injective, et soit $x \in \text{Ker}(f)$. On a alors

$$f(x) = 1_{G'} = f(1_G),$$

et par injectivité, on a $x = 1_G$. On a donc $\text{Ker}(f) = \{1_G\}$. Inversement, supposons que $\text{Ker}(f) = \{1_G\}$, et soient $x, y \in G$ tels que $f(x) = f(y)$. Alors, on a $f(x)f(y)^{-1} = f(xy^{-1}) = 1_{G'}$, et donc $xy^{-1} \in \text{Ker}(f)$. Par hypothèse, $xy^{-1} = 1_G$, et donc $x = y$. Ainsi, f est injective. □

DÉFINITION 2.2.3 (Sous-groupe distingué)

Soit G un groupe, et soit H un sous-groupe. On dit que H est distingué dans G si l'on a

$$ghg^{-1} \in H, \text{ pour tout } h \in H, \text{ et pour tout } g \in G.$$

Autrement dit, un sous-groupe H est distingué dans G s'il est stable par tout automorphisme intérieur de G . On dit aussi que H est un sous-groupe distingué de G .

On le note $H \triangleleft G$

LEMME 2.2.5

Soit G un groupe, et soit H un sous-groupe. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) le sous-groupe H est distingué dans G ;
- (ii) pour tout $x \in G$, $xH = Hx$;
- (iii) pour tout $x \in G$, $xHx^{-1} = H$, où $xHx^{-1} = \{xhx^{-1} \mid h \in H\}$.

Preuve (i) $\implies$ (ii). Supposons que H soit distingué dans G , et soit $x \in G$. Pour tout $h \in H$, on a $xhx^{-1} \in H$. Il existe donc $h' \in H$ tel que $xh = h'x$. Ainsi $xh \in Hx$, ce qui montre que $xH \subset Hx$. Mais, on a aussi $x^{-1}hx = x^{-1}h(x^{-1})^{-1} \in H$, et donc il existe $h'' \in H$ tel que $hx = xh'' \in xH$. Ainsi $Hx \subset xH$, d'où finalement $xH = Hx$.

(ii) $\implies$ (iii) Soit $x \in G$. Alors, $xH = Hx$ par hypothèse. En utilisant les définitions, on obtient facilement les égalités

$$xHx^{-1} = (xH)x^{-1} = (Hx)x^{-1} = H(xx^{-1}) = H,$$

d'où le résultat voulu.

(iii) $\implies$ (i). Évident. □

◇ REMARQUE Si G est abélien, tout sous-groupe de G est distingué dans G .

DÉFINITION 2.2.4 (Centre d'un groupe)

Soit G un groupe. Le centre d'un groupe est l'ensemble $\mathcal{Z}(G) = \{z \in G \mid zg = gz \text{ pour tout } g \in G\}$. C'est un sous-groupe abélien de G , distingué dans G .

LEMME 2.2.6

Soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme de groupes. Alors, $\text{Ker}(f)$ est un sous-groupe distingué de G .

Preuve On sait déjà que c'est un sous-groupe de G . Soit $g \in G$, et soit $x \in \text{Ker}(f)$. On a

$$f(gxg^{-1}) = f(g)f(x)f(g)^{-1} = f(g)1_{G'}f(g)^{-1} = 1_{G'},$$

et donc $gxg^{-1} \in \text{Ker}(f)$, ce qu'il fallait vérifier. □

DÉFINITION 2.2.5 (Groupe simple)

On dit qu'un groupe G est simple si $G \neq \{1_G\}$, et si G n'a pas de sous-groupe propre qui soit distingué dans G . Autrement dit, G est simple si $G \neq \{1_G\}$, et si $\{1_G\}$ et G sont les seuls sous-groupes distingués de G .

LEMME 2.2.7

Soit G un groupe, et soit H un sous-groupe. Pour tout $a \in G$, on note

$$aH = \{ah \mid h \in H\} \quad \text{et} \quad Ha = \{ha \mid h \in H\}.$$

- (i) La relation $\sim_g$ sur G définie par

$$x \sim_g y \text{ si } x^{-1}y \in H$$

est une relation d'équivalence. De plus, on a $\bar{x} = xH$ pour tout $x \in G$.

- (ii) La relation $\sim_d$ sur G définie par

$$x \sim_d y \text{ si } yx^{-1} \in H$$

est une relation d'équivalence. De plus, on a $\bar{x} = Hx$ pour tout $x \in G$.

Enfin, pour tous $x, y \in G$, on a

$$x \sim_g y \iff x^{-1} \sim_d y^{-1}.$$

Preuve On démontre le premier point, la démonstration du second point étant similaire. Pour tout $x \in G$, on a $x \sim_g x$ puisque $x^{-1}x = 1_G \in H$. Soient $x, y, z \in G$. Si $x^{-1}y \in H$, alors $(x^{-1}y)^{-1} = y^{-1}x \in H$. Autrement dit, $x \sim_g y$, alors on a aussi $y \sim_g x$. Enfin, si $x^{-1}y, y^{-1}z \in H$, on a aussi $(x^{-1}y)(y^{-1}z) = x^{-1}z \in H$. Ainsi, si $x \sim_g y$ et $y \sim_g z$, alors $x \sim_g z$. L'égalité $\bar{x} = xH$ est claire.

Enfin, pour tout $x, y \in H$, on a

$$x^{-1}y \in H \iff (x^{-1}y)^{-1} \in H \iff y^{-1}(x^{-1})^{-1} \in H,$$

ce qui démontre la dernière partie. □

DÉFINITION 2.2.6 (Classe à gauche/à droite)

Soit G un groupe, et soit H un sous-groupe. Un ensemble de la forme xH , $x \in G$ est appelé une classe à gauche modulo H . L'ensemble des classes à gauche modulo H est noté G/H .

Un ensemble de la forme Hx , $x \in G$, est appelé une classe à droite modulo H . L'ensemble des classes à droite modulo H est noté $G \backslash H$.

Lorsque G est abélien, classes à gauche et classes à droite coïncident. De plus, si G est noté additivement, la classe à gauche ou à droite de x est l'ensemble

$$x + H = \{x + h \mid h \in H\}.$$

◇ REMARQUE Les classes à gauche (resp. les classes à droite) de G modulo H étant les classes d'équivalence pour une certaine relation d'équivalence sur G , on a immédiatement les propriétés suivantes :

- les classes à gauche (resp. à droite) de G modulo H forment une partition de G ;
- pour tous $x, y \in G$, on a

$$y \in xH \iff xH = yH \iff x^{-1}y \in H,$$

ainsi que

$$y \in Hx \iff Hx = Hy \iff yx^{-1} \in H,$$

En particulier, pour tout $x \in G$, on a les équivalences

$$xH = H \iff Hx = H \iff x \in H.$$

La dernière partie du lemme 1.0.7 implique facilement que l'application

$$G/H \longrightarrow H \backslash G$$

$$xH \longmapsto Hx^{-1}$$

est bien définie et bijective.

En particulier, le nombre de classes à gauche modulo H est fini si, et seulement si, le nombre de classes à droite modulo H est fini. Dans ce cas, ces deux nombres sont égaux.

DÉFINITION 2.2.7

Soit G un groupe, et soit H un sous-groupe. Le nombre de classes à gauche modulo H , lorsqu'il est fini, est appelé l'indice de H dans G , et est noté $[G : H]$. C'est aussi le nombre de classes à droite modulo H .

THÉORÈME 2.2.1 (Théorème de Lagrange)

Soit G un groupe fini, et soit H un sous-groupe.

Alors on a :

$$|G| = [G : H] \cdot |H|.$$

Autrement dit,

$$|G/H| = [G : H] = \frac{|G|}{|H|}.$$

En particulier, $|H| \mid |G|$.

Preuve Soit $r = [G : H]$. Les classes à gauche $x_1H, \dots, x_rH$ formant une partition de G , on a donc

$$G = x_1H \cup \dots \cup x_rH,$$

et l'union est disjointe. On a donc

$$|G| = |x_1H| + \dots + |x_rH|.$$

Mais, pour tout $a \in G$, l'application

$$H \longrightarrow aH$$

$$h \longmapsto ah$$

est bijective. En effet, elle est surjective par définition de aH , et injective puisque la loi de groupe est simplifiable. En particulier, on a

$$|aH| = |H| \text{ pour tout } a \in G.$$

Ainsi, on obtient

$$|G| = r|H| = [G : H] \cdot |H|,$$

ainsi que $|H| \mid |G|$. □

PROPOSITION 2.2.1

Soit G un groupe, soit H un sous-groupe de G , et soit K un sous-groupe de H .

Alors $[G : K]$ est fini si, et seulement si, $[G : H]$ et $[H : K]$ sont finis. Dans ce cas, on a

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

Preuve Écrivons

$$G/H = \{g_iH \mid i \in I\},$$

où les classes à gauche g_iH , $i \in I$, sont deux à deux distinctes. De même, écrivons

$$H/K = \{h_jK \mid j \in J\},$$

où les classes à gauche h_jK , $j \in J$ sont deux à deux distinctes. On va montrer que l'on a

$$G/K = \{g_ih_jK \mid (i, j) \in I \times J\}.$$

Soit $g \in G$. Alors, il existe $i \in I$ tel que $g \in g_iH$. On a donc $g = g_ih$ pour un certain $h \in H$. Mais alors, il existe $j \in J$ tel que $h \in h_jK$. Par conséquent, il existe un indice $k \in K$ tel que $h = h_jk$, et donc $g = g_ih_jk$. On en déduit que $g \sim g_ih_j$, et donc que $gK = g_ih_jK$. Ainsi, les classes

$$g_ih_jK, (i, j) \in I \times J$$

sont les diverses classes à gauche modulo K . Il reste à voir qu'elles sont distinctes.

Supposons que l'on ait $g_i h_j K = g_{i'} h_{j'} K$ pour $(i, j), (i', j') \in I \times J$. Alors, il existe $k \in K$ tel que $g_i h_j = g_{i'} h_{j'} k$. On a donc

$$g_i = g_{i'} h_{j'} k h_j^{-1}.$$

Comme $K \subset H$, on obtient $g_i \in g_{i'} H$, et donc $g_i H = g_{i'} H$. Par choix de I , on obtient $i = i'$. On a alors $h_j = h_{j'} k$, et donc $h_j K = h_{j'} K$. Par choix de J , on obtient $j = j'$. Ceci montre que les classes $g_i h_j K$, $(i, j) \in I \times J$ sont toutes distinctes.

En particulier, G/K est fini si, et seulement si, $I \times J$ est fini, c'est-à-dire si, et seulement si, I et J sont finis. Dans ce cas, $[G : H]$ et $[H : K]$ sont donc finis et on a

$$[G : K] = \text{card}(I \times J) = \text{card}(I) \text{card}(J) = [G : H][H : K].$$

Ceci achève la démonstration. □

2.3 GROUPES QUOTIENTS

Soit G un groupe, et soit H un sous-groupe. Rappelons que nous avons défini une relation d'équivalence sur G de la manière suivante :

$$x \sim y \iff x^{-1}y \in H.$$

Les classes d'équivalence pour cette relation sont les classes à gauche modulo H . Autrement dit, pour tout $x \in G$, on a

$$\bar{x} = xH = \{xh \mid h \in H\}.$$

On note alors G/H l'ensemble des classes d'équivalence. Les éléments de l'ensemble G/H sont donc des parties de G , ce ne sont pas des éléments de G .

On a alors une application surjective :

$$\begin{aligned} \pi : G &\longrightarrow G/H \\ x &\longmapsto \bar{x}. \end{aligned}$$

On voudrait définir une structure de groupe sur G/H de manière à ce que la projection canonique soit un morphisme de groupes. La seule façon pour cela serait de poser

$$\overline{xy} = \overline{x}\overline{y} \text{ pour tous } x, y \in G,$$

ceci traduisant exactement ce que l'on veut. Malheureusement, rien ne dit que cette loi soit bien définie.

En effet, la difficulté cachée est que le résultat ne doit pas dépendre des éléments choisis pour représenter les classes d'équivalence de x et de y . Autrement dit, on doit vérifier que si $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$ et $\bar{y}_1 = \bar{y}_2$, alors $\overline{x_1 y_1} = \overline{x_2 y_2}$, ce qui n'est pas toujours le cas.

Examinons le problème d'un peu plus près. Supposons que la loi interne

$$\begin{aligned} G/H \times G/H &\longrightarrow G/H \\ (\bar{x}, \bar{y}) &\longmapsto \overline{xy} \end{aligned}$$

soit bien définie. Dans ce cas on a $\bar{g} = \overline{1_G g} = \overline{1_G} \bar{g}$ pour tout $g \in G$.

Mais, pour tout $h \in H$, $\overline{1_G} = \bar{h}$ par définition de l'ensemble G/H , et ainsi, on obtient

$$\bar{g} = \bar{h} \bar{g} = \overline{hg} \text{ pour tout } g \in G, \text{ et tout } h \in H.$$

Puisque le passage à l'inverse induit une bijection de G sur lui-même, en remplaçant g par g^{-1} dans l'énoncé précédent, on constate que cela équivaut finalement à

$$ghg^{-1} \in H, \text{ pour tout } g \in G, \text{ et tout } h \in H.$$

Autrement dit, H est nécessairement un sous-groupe distingué de G .

La proposition suivante montre que, réciproquement, si H est un sous-groupe distingué de G , on peut munir G/H d'une structure de groupe ayant les propriétés voulues.

PROPOSITION 2.3.1

Soit H un sous-groupe distingué de G . Alors la loi interne

$$G/H \times G/H \longrightarrow G/H$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) \longmapsto \overline{xy}$$

est bien définie, de neutre $\overline{1_G}$, et induit sur G/H une structure de groupe. De plus l'application

$$\pi : G \longrightarrow G/H$$

$$x \longmapsto \bar{x}$$

est un morphisme de groupes.

Preuve Vérifions que si $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$ et $\bar{y}_1 = \bar{y}_2$, alors $\overline{x_1 y_1} = \overline{x_2 y_2}$. Par définition de la relation d'équivalence, il existe $h, h' \in H$ tels que

$$x_2 = x_1 h, \quad y_2 = y_1 h'.$$

On a alors

$$x_2 y_2 = x_1 h y_1 h' = x_1 y_1 (h y_1 h') h'.$$

Comme H est un sous-groupe distingué de G , on a $y^{-1} h y_1 \in H$, et par conséquent $(y^{-1} h y_1) h' \in H$. Ainsi $\overline{x_1 y_1} = \overline{x_2 y_2}$, et l'application

$$G/H \times G/H \longrightarrow G/H$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) \longmapsto \overline{xy}$$

est bien définie.

Vérifions maintenant que G/H muni de cette loi interne, est bien un groupe. Pour tout $\bar{x} \in G/H$, on a

$$\overline{1_G} \bar{x} = \overline{1_G x} = \bar{x},$$

et de même $\bar{x} \overline{1_G} = \bar{x}$. Donc $\overline{1_G}$ est élément neutre pour cette loi.

De plus, la loi est associative. En effet, pour tous $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in G/H$, on a

$$(\overline{xy}) \bar{z} = \overline{xyz} = \overline{(xy)z} = \overline{x(yz)} = \overline{xyz} = \bar{x}(\overline{yz}).$$

Enfin, on vérifie facilement que pour tout $\bar{x} \in G/H$ admet pour inverse la classe à gauche $\overline{x^{-1}}$.

Le fait que π soit un morphisme de groupes provient de la définition de la loi de groupe sur G/H .

□

DÉFINITION 2.3.1 (Groupe quotient)

Soit G un groupe, et soit H un sous-groupe distingué dans G . Le groupe G/H est appelé groupe quotient de G par H .

◇ REMARQUE

- La chose la plus importante à retenir de cette définition, outre la définition de la loi de groupe, est la suivante : pour tout $x \in G$, on a

$$\bar{x} = \bar{1}_G \iff x \in H.$$

- Si $[G : H]$ est fini, G/H est d'ordre $[G : H]$ par définition. En particulier, si G est fini, par le théorème de Lagrange, on a

$$|G/H| = \frac{|G|}{|H|}.$$

- Si G est abélien, tout sous-groupe H est distingué dans G , et on peut toujours former le groupe quotient G/H .

PROPOSITION 2.3.2

Soit G un groupe et soit H un sous-groupe distingué de G . Alors, la projection canonique $\pi : G \longrightarrow G/H$ induit une correspondance bijective entre l'ensemble des sous-groupes H' de G contenant H et l'ensemble des sous-groupes de G/H .

Plus précisément, si H' est un sous-groupe de G contenant H , alors

$$H'/H = \pi(H') = \{\bar{h}' \mid h' \in H'\}$$

est un sous-groupe de G/H .

Réciproquement, si S est un sous-groupe de G/H , alors $\pi^{-1}(S)$ est un sous-groupe de G contenant H , et ces deux constructions sont inverses l'une de l'autre.

De plus, cette correspondance établit une bijection entre l'ensemble des sous-groupes distingués de G contenant H et l'ensemble des sous-groupes distingués de G/H .

Preuve Puisque π est un morphisme de groupes, $\pi(H')$ et $\pi^{-1}(S)$ sont des sous-groupes de G/H et G . De plus, pour tout $h \in H$, on a $\pi(h) = \bar{h} = \bar{1}_G \in S$, et donc $H \subset \pi^{-1}(S)$. Il reste à vérifier que les deux constructions sont inverses l'une de l'autre. Soit H' un sous-groupe de G contenant H , et soit $S = \pi(H') = H'/H$. Alors, on a

$$\pi^{-1}(S) = \{x \in G \mid \bar{x} \in H'/H\}.$$

Il reste à constater que $\{x \in G \mid \bar{x} \in H'/H\} = H'$.

L'inclusion " $\supset$ " est claire. Si maintenant $\bar{x} \in H'/H$, il existe $y \in H'$ tel que $\bar{x} = \bar{y}$. On a donc $x = yh$, $h \in H$. Or, $H \subset H'$, et ainsi $x \in H'$. On a donc bien $\pi^{-1}(S) = H'$.

Inversement, soit S un sous-groupe de G/H , et soit $H' = \pi^{-1}(S)$. On a donc $\pi(H') \subset S$ par définition de H' . Soit $\bar{x} = \pi(x) \in S$, et donc $x \in H'$. Ainsi, on a $\bar{x} \in \pi(H')$, et donc $S = \pi(H')$.

Si H' est un sous-groupe distingué de G contenant H , alors H'/H est distingué dans G/H . En effet, pour tout $\bar{x} \in G/H$ et tout $h' \in H'$, on a

$$\bar{x}\bar{h}'\bar{x}^{-1} = \overline{xh'x^{-1}} \in H'/H,$$

car H' est distingué dans H . Enfin, soit S un sous-groupe distingué de G/H . Alors, pour tout $x \in G$ et tout $h \in \pi^{-1}(S)$, on a

$$\pi(xhx^{-1}) = \pi(x)\pi(h)\pi(x)^{-1} \in S,$$

car $\pi(h) \in S$ et S est distingué dans G/H . Ainsi, $\pi^{-1}(S)$ est distingué dans G . Ceci achève la démonstration.

THÉORÈME 2.3.1 (Théorème de factorisation)

Soit G un groupe, et soit H un sous-groupe distingué de G . Soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme de groupes tel que $H \subset \text{Ker} f$. Alors, il existe un unique morphisme de groupes

$$\bar{f} : G/H \longrightarrow G'$$

tel que $f = \bar{f} \circ \pi$.

Ce morphisme est défini par

$$\bar{f}(\bar{x}) = f(x) \text{ pour tout } \bar{x} \in G/H.$$

Preuve Remarquons tout d'abord qu'un morphisme $f : G \longrightarrow G'$ est constant sur les classes d'équivalences si, et seulement si, $H \subset \text{Ker} f$.

En effet, si $H \subset \text{Ker} f$, alors pour tout $x \in G$ et $h \in H$, on a

$$f(xh) = f(x)f(h) = f(x).$$

Réciproquement, si f est constante sur chaque classe d'équivalence, elle est constante sur H . Mais H contient 1 et on a donc

$$f(h) = f(1_G) = 1_{G'} \text{ pour tout } h \in H,$$

c'est-à-dire $H \subset \text{Ker} f$.

On a l'existence et l'unicité d'une application $\bar{f}$ vérifiant les propriétés voulues. De plus, pour tout $x_1, x_2 \in G$, on a

$$\bar{f}(\overline{x_1 x_2}) = \bar{f}(\overline{x_1} \overline{x_2}) = f(x_1 x_2) = f(x_1)f(x_2) = \bar{f}(\overline{x_1})\bar{f}(\overline{x_2}),$$

et $\bar{f}$ est un morphisme de groupes. □

LEMME 2.3.1

Soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme de groupes. Alors, le morphisme de groupes

$$\bar{f} : G/\text{Ker} f \longrightarrow G'$$

est injectif.

Preuve Soit $\bar{x} \in G/\text{Ker} f$. On a $\bar{f}(\bar{x}) = 1_{G'}$ si, et seulement si, on a $f(x) = 1_{G'}$, c'est-à-dire si, et seulement si, $x \in \text{Ker} f$, ce qui revient encore à dire que $\bar{x} = \overline{1_G} \in G/\text{Ker} f$. Ainsi, $\text{Ker} \bar{f}$ est réduit à l'élément neutre et $\bar{f}$ est injective.

□ On obtient alors le résultat fondamental suivant.

THÉORÈME 2.3.2 (Premier théorème d'isomorphisme)

Soient G, G' deux groupes, et soit $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme de groupes. Alors, le morphisme de groupes

$$\bar{f} : G/\text{Ker} f \longrightarrow G'$$

induit un isomorphisme de groupes

$$G/\text{Ker} f \simeq \text{Im} f.$$

Preuve D'après le lemme précédent, $\bar{f} : G/\text{Ker} f \longrightarrow G'$ est un morphisme injectif, et induit donc un isomorphisme de $G/\text{Ker} f$ sur son image. Or, on a

$$\text{Im} \bar{f} = \{\bar{f}(\bar{x}) \mid \bar{x} \in G/\text{Ker} f\} = \{f(x) \mid x \in G\} = \text{Im} f,$$

d'où le résultat. □

Nous allons maintenant démontrer deux autres théorèmes d'isomorphisme.

THÉORÈME 2.3.3 (Deuxième théorème d'isomorphisme)

Soit G un groupe, et soient H et K deux sous-groupes. On suppose que H est distingué dans G . Alors, on a les propriétés suivantes :

- les ensembles

$$HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\} \quad \text{et} \quad KH = \{kh \mid h \in H, k \in K\}$$

sont des sous-groupes de G .

- le sous-groupe H est distingué dans HK , $H \cap K$ est distingué dans K , et on a un isomorphisme de groupes

$$HK/H \simeq K/(H \cap K).$$

Preuve

- Montrons que HK et KH sont des sous-groupes de G .

Puisque H et K sont des sous-groupes de G , ils contiennent 1_G , et donc HK contient $1_G 1_G = 1_G$. Si $h_1 k_1, h_2 k_2 \in HK$, on a

$$(h_1 k_1)(h_2 k_2) = (h_1(k_1 h_2 k_1^{-1}))(k_1 k_2) \in HK,$$

puisque H est distingué dans G , et H et K sont des sous-groupes. Enfin, si $hk \in HK$, on a également

$$(hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} = (k^{-1}h^{-1}k)k^{-1} \in HK,$$

pour les mêmes raisons que précédemment. Ainsi, HK est bien un sous-groupe de G .

Il reste à voir que $HK = KH$, ce qui montrera les assertions manquantes. Comme H , K et HK sont des sous-groupes de G , on a

$$HK = (HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH.$$

Ceci achève la démonstration du premier point.

- Pour tout $h' \in H$, et tout $hk \in HK$, on a

$$(hk)h'(hk)^{-1} = h(kh'k^{-1})h^{-1} \in H,$$

et donc H est distingué dans HK . On peut ainsi former le groupe quotient HK/H .

Considérons le morphisme de groupes

$$\begin{aligned} f : K &\longrightarrow HK/H \\ k &\longmapsto \overline{k}. \end{aligned}$$

Pour tout $hk \in HK$, on a

$$\overline{hk} = \overline{h} \overline{k} = \overline{1} \overline{k} = \overline{k} = f(k),$$

et ainsi f est surjective. D'autre part, pour tout $h \in K$, on a

$$\overline{k} = \overline{1} \iff k \in H.$$

Autrement dit, $\text{Ker}(f) = H \cap K$. Ainsi, $H \cap K$ est distingué dans K , et par le premier théorème d'isomorphisme, on obtient

$$K/(H \cap K) \simeq HK/H,$$

d'où le résultat. □

THÉORÈME 2.3.4 (Troisième théorème d'isomorphisme)

Soit G un groupe, et soient H et K deux sous-groupes. On suppose que H et K sont distingués dans G , et que K est un sous-groupe de H . Alors, K est distingué dans H , H/K est distingué dans G/K et on a un isomorphisme de groupes

$$(G/K)/(H/K) \simeq G/H.$$

Preuve Clairement, K est distingué dans H . Soit $\pi : G \rightarrow G/H$ la projection canonique. Comme $K \subset H = \text{Ker}(\pi)$, le théorème de factorisation montre que π induit un morphisme de groupes

$$\begin{aligned} \tilde{\pi} : G/K &\rightarrow G/H \\ \tilde{x} &\mapsto \bar{x}, \end{aligned}$$

où $\tilde{x}$ et $\bar{x}$ désignent respectivement les classes à gauche de x modulo K et modulo H .

Le morphisme $\tilde{\pi}$ est évidemment surjectif. De plus, pour tout $x \in G$, on a

$$\bar{x} = \bar{1} \iff x \in H \iff \tilde{x} \in H/K.$$

Autrement dit, $\text{Ker}(\tilde{\pi}) = H/K$. Ainsi, H/K est distingué dans G/K , et par le premier théorème d'isomorphisme, on a

$$(G/K)/(H/K) \simeq G/H,$$

ce qui achève la démonstration. □

2.4 LE GROUPE $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Ce chapitre sera court, on utilisera les résultats du chapitre "Groupe quotient" pour construire $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

DÉFINITION 2.4.1 (Relation de congruence)

Soit $n \geq 0$ un entier. On rappelle que deux entiers $a, b \in \mathbb{Z}$ sont congrus modulo n si $a - b \in n\mathbb{Z}$, i.e. si il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + kn$. On le note $a \equiv b[n]$.

PROPOSITION 2.4.1

La relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

Preuve Soit $x, y, z \in \mathbb{Z}$,

- $x \equiv x[n]$;
- Si $x \equiv y[n]$, alors $y \equiv x[n]$;
- Si $x \equiv y[n]$ et $y \equiv z[n]$, alors $x \equiv z[n]$.

□

DÉFINITION 2.4.2 (Construction de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)

Soit $G = \mathbb{Z}$, et soit $H = n\mathbb{Z}$, $n \geq 0$. On vérifie aisément que H est un sous-groupe de G .

La relation d'équivalence associée à H n'est rien d'autre que la relation de congruence modulo n , et la classe à gauche de $x \in G$ modulo H est simplement sa classe de congruence modulo n , i.e. $x + n\mathbb{Z} = \{x + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$. En effet, on a $x \sim y \iff x - y \in n\mathbb{Z}$.

Comme $\mathbb{Z}$ est un groupe abélien, tous les sous-groupe de $\mathbb{Z}$ sont distingués dans $\mathbb{Z}$, en particulier $n\mathbb{Z}$. Le groupe quotient est donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. De plus, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$.

Nous avons construit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, nous verrons dans les chapitres ultérieurs des propriétés sur ce groupe.

2.5 SOUS-GROUPE ENGENDRÉ PAR UNE PARTIE

Nous avons vu que la notion de sous-groupe ne se comporte pas bien vis-à-vis de la réunion. En revanche, tout se passe bien par intersection.

LEMME 2.5.1 (Intersection de sous-groupes)

Soit G un groupe, et soit $(H_i)_{i \in I}$ une famille non vide de sous-groupes de G . Alors $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G .

Preuve Posons $H = \bigcap_{i \in I} H_i$. Puisque $1_G \in H_i$ pour tout $i \in I$, alors $1_G \in H$. En particulier, H est non vide. Si $x, y \in H$, alors $x, y \in H_i$ pour tout $i \in I$. On a alors $xy^{-1} \in H_i$ pour tout $i \in I$ puisque H_i est un sous-groupe de G , et donc $xy^{-1} \in H$. □

DÉFINITION 2.5.1 (Sous-groupe engendré par une partie)

Soit G un groupe, et soit P une partie de G . Le sous-groupe de G engendré par P , noté $\langle P \rangle$, est l'intersection de tous les sous-groupes de G contenant P .

Autrement dit, $\langle P \rangle$ est le plus petit sous-groupe de G contenant P .

Cette définition a bien un sens puisque d'une part on intersecte sur une famille non vide, et le lemme précédent nous dit que l'on obtient bien un sous-groupe.

THÉORÈME 2.5.1

Soit G un groupe, et soit P une partie de G . On note

$$P^{-1} = \{x^{-1} \mid x \in P\}.$$

Alors, on a

$$\langle P \rangle = \{x_1 \dots x_n \mid n \geq 0, x_i \in P \cup P^{-1}\}.$$

Preuve Soit $H = \{x_1 \dots x_n \mid n \geq 0, x_i \in P \cup P^{-1}\}$.

Montrons d'abord que $H \subset \langle P \rangle$. Si $x \in P \subset \langle P \rangle$, alors $x^{-1} \in \langle P \rangle$, car $\langle P \rangle$ est un sous-groupe de G . Donc $P \cup P^{-1} \subset \langle P \rangle$, et puisque $\langle P \rangle$ est un sous-groupe, on a $x_1 \dots x_n \in \langle P \rangle$ pour tous $x_1 \dots x_n \in P \cup P^{-1}$. Il s'ensuit que $H \subset \langle P \rangle$.

Pour montrer que $\langle P \rangle \subset H$, il suffit de montrer que H est un sous-groupe de G contenant P , puisque $\langle P \rangle$ est le plus petit sous-groupe de G vérifiant cette propriété. En prenant $n = 1$ et $x_1 \in P$, on voit que $P \subset H$. En prenant cette fois $n = 0$, on obtient $1_G \in H$. En particulier H est non vide. D'autre part, si $x \in P \cup P^{-1}$, on a $x^{-1} \in P \cup P^{-1}$. Par conséquent si $x = x_1 \dots x_n$, $y = y_1 \dots y_m$ sont des éléments de H , on en déduit que

$$xy^{-1} = x_1 \dots x_n y_m^{-1} \dots y_1^{-1} \in H.$$

Ainsi H est un sous-groupe de G contenant P , et on a fini. □

Notation. Si $P = \{a_1, \dots, a_r\}$, le sous-groupe engendré par P est simplement noté $\langle a_1, \dots, a_r \rangle$.

Si G est abélien, et si $P = \{a_1, \dots, a_r\}$, on a une description un peu plus simple de $\langle P \rangle$. En effet, on a

$$\langle a_1, \dots, a_r \rangle = \{a_1^{m_1} \dots a_r^{m_r} \mid m_1, \dots, m_r \in \mathbb{Z}\}.$$

En version additive, cela donne

$$\langle a_1, \dots, a_r \rangle = \{m_1 \cdot a_1 + \dots + m_r \cdot a_r \mid m_1, \dots, m_r \in \mathbb{Z}\}.$$

DÉFINITION 2.5.2

Soit G un groupe, et soit P une partie de G . On dit que P engendre G si $G = \langle P \rangle$. On dit aussi que P est une partie génératrice, ou un système de générateurs de G .

2.6 ORDRE D'UN ÉLÉMENT

DÉFINITION 2.6.1 (Ordre d'un élément)

Soit G un groupe. On dit que $x \in G$ est d'ordre fini si le sous-groupe $\langle x \rangle$ est fini. Dans ce cas, l'ordre de x est par définition l'ordre de $\langle x \rangle$. On le note $o(x)$.

THÉORÈME 2.6.1

Soit G un groupe, et soit $x \in G$. Alors, x est d'ordre fini si, et seulement si, il existe $m > 0$ tel que $x^m = 1_G$. Dans ce cas, l'ordre de x est le plus petit entier $n > 0$ vérifiant $x^n = 1_G$ et on a

$$\langle x \rangle = \{1_G, x, \dots, x^{n-1}\}$$

. De plus, pour tout $m \in \mathbb{Z}$, on a

$$x^m = 1_G \iff o(x) \mid m.$$

Enfin, si G est un groupe fini, on a $o(x) \mid |G|$.

Preuve Supposons que x soit d'ordre fini, c'est-à-dire que $\langle x \rangle$ soit fini. Alors, le morphisme de groupes

$$h_x : \mathbb{Z} \longrightarrow G$$

$$m \longmapsto x^m$$

ne peut être injectif, car sinon h_x induirait un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ sur son image $\langle x \rangle$ et $\langle x \rangle$ serait alors infini. Ainsi, $\text{Ker}(h_x)$ est non nul, et donc contient un élément $m > 0$. On a alors $x^m = 1_G$.

Réciproquement, supposons qu'un entier $m > 0$ existe, c'est-à-dire que le noyau de h_x n'est pas réduit à 0. Puisque $\text{Ker}(h_x)$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, on a $\text{Ker}(h_x) = n\mathbb{Z}$, où n est le plus petit élément strictement positif de $\text{Ker}(h_x)$. Ainsi pour tout $m \in \mathbb{Z}$, on a

$$x^m = 1_G \iff n \mid m.$$

Montrons alors que $\langle x \rangle = \{1_G, x, \dots, x^{n-1}\}$. L'inclusion " $\supset$ " est claire.

Soit $m \in \mathbb{Z}$, et écrivons $m = qn + r$, $q, r \in \mathbb{Z}$ avec $r \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Par conséquent,

$$x^m = x^{qn+r} = (x^n)^q x^r = x^r,$$

ce qui montre l'inclusion " $\subset$ ".

Pour finir, il suffit de montrer que les éléments $1_G, x, \dots, x^{n-1}$ sont deux à deux distincts. Supposons qu'il existe $i, j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tels que $x^i = x^j$. Alors, on a $x^{i-j} = 1_G$. Autrement dit, $i-j \in \text{Ker}(h_x) = n\mathbb{Z}$, i.e. $i-j$ est un multiple de n . Comme $-n < i-j < n$, on a nécessairement $i-j = 0$, soit $i = j$, d'où le résultat voulu par contraposition.

Le fait que $o(x)$ divise l'ordre du groupe G est une application directe du théorème de Lagrange au sous-groupe $\langle x \rangle$. $\square$

COROLLAIRE 2.6.1

Soit G un groupe fini $n \geq 1$. Pour tout $x \in G$, on a $x^n = 1_G$.

Preuve Par le théorème 1.0.1, on a $o(x)|n$ et par le même théorème, on a alors $x^n = 1_G$. $\square$

COROLLAIRE 2.6.2

Soit G un groupe, et soit $x \in G$ un élément d'ordre fini. Alors, pour tout $d \geq 1$, x^d est d'ordre fini, et on a

$$o(x^d) = \frac{o(x)}{\text{pgcd}(d, o(x))}.$$

En particulier :

- si $d|o(x)$, on a $o(x^d) = \frac{o(x)}{d}$;
- si d est premier avec $o(x)$, on a $o(x^d) = o(x)$.

Preuve Soit $x \in G$, et soit $d \geq 1$. Posons $c = \text{pgcd}(d, o(x))$, et écrivons $d = rc$, $o(x) = sc$, où r et s sont premiers entre eux. Soit $m \in \mathbb{Z}$. On a

$$(x^d)^m = 1_G \iff x^{dm} = 1_G \iff o(x)|dm \iff s|rm \iff s|m,$$

la dernière équivalence étant une application du lemme de Gauss.

Ainsi, x^d est d'ordre fini, puisqu'en particulier $(x^d)^s = 1_G$, et la plus petite solution > 0 de $(x^d)^m = 1_G$ est s . On a donc

$$o(x^d) = s = \frac{o(x)}{\text{pgcd}(d, o(x))}.$$

$\square$

PROPOSITION 2.6.1

Soit G un groupe, et soient $x, y \in G$ d'ordre fini tels que $xy = yx$. Alors, xy est d'ordre fini. De plus, on a les propriétés suivantes :

- supposons que $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{1_G\}$. Alors, on a $o(xy) = \text{ppcm}(o(x), o(y))$.
- si $o(x)$ et $o(y)$ sont premiers entre eux, on a $o(xy) = o(x)o(y)$.

Preuve Soit $m = \text{ppcm}(o(x), o(y))$. On peut donc écrire

$$m = ro(x) = so(y), \quad r, s \geq 1.$$

Puisque $xy = yx$, on a

$$(xy)^m = x^m y^m = (x^{o(x)})^r (y^{o(y)})^s = 1_G.$$

Ainsi, xy est d'ordre fini (divisant m).

Supposons que $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{1_G\}$. On doit montrer que $o(xy) = m$. On sait déjà que $o(xy)|m$. Soit $\ell = o(xy)$. On a

$(xy)^\ell = x^\ell y^\ell = 1_G$. Ainsi, $x^\ell = y^{-\ell}$, et donc $x^\ell \in \langle x \rangle \cap \langle y \rangle$. Comme $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{1_G\}$, on obtient

$$x^\ell = 1_G = y^{-\ell}.$$

On en déduit que $o(x)|\ell$ et $o(y)|\ell$. Ainsi, $m|\ell$ par définition du ppcm. On a donc l'égalité souhaitée.

Montrons le dernier point. Comme $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle$ est un sous-groupe de $\langle x \rangle$ et de $\langle y \rangle$, son ordre divise à la fois $o(x)$ et $o(y)$. Puisqu'ils sont premiers entre eux, on en déduit que $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle$ est d'ordre 1, et donc réduit à 1_G . Par le point précédent, on obtient

$$o(xy) = \text{ppcm}(o(x), o(y)) = o(x)o(y),$$

la dernière égalité provenant du fait que $o(x)$ et $o(y)$ sont premiers entre eux. □

2.7 GROUPES MONOGÈNES, GROUPES CYCLIQUES

DÉFINITION 2.7.1 (Groupes monogène/cycliques)

On dit que G est monogène s'il peut être engendré par un élément, et cyclique s'il est monogène fini.

THÉORÈME 2.7.1

- Tout groupe monogène infini est isomorphe à $\mathbb{Z}$.
- Tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. En particulier, deux groupes cycliques sont isomorphes si, et seulement si, ils ont même ordre.

Preuve Soit $x \in G$ un générateur de G . On a donc $G = \langle x \rangle$. Considérons le morphisme de groupes

$$\begin{aligned} h_x : \mathbb{Z} &\longrightarrow G \\ m &\longmapsto x^m. \end{aligned}$$

Puisque x engendre G , h_x est surjectif.

Si G est infini, alors x n'est pas d'ordre fini. Dans ce cas, $\text{Ker}(h_x) = 0$. Sinon, $\text{Ker}(h_x)$ contiendrait un élément strictement positif, et par théorème, x serait d'ordre fini. Ainsi, h_x est injectif, donc un isomorphisme. Par conséquent, on a $G \simeq \mathbb{Z}$ dans ce cas.

Si G est cyclique d'ordre n , alors $o(x) = n$ par définition, et on a $\text{Ker}(h_x) = n\mathbb{Z}$ par théorème. Puisque h_x est surjective, le premier théorème d'isomorphisme donne un isomorphisme de groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq G$. Ceci achève la démonstration. □

COROLLAIRE 2.7.1

Soit p un nombre premier, et soit G un groupe d'ordre p . Alors, G est cyclique. En particulier, $G \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Preuve Puisque G est d'ordre p , il contient un élément $x \neq 1_G$. En particulier, $o(x) > 1$. Mais par le théorème de Lagrange, $o(x)$ divise p , et donc nécessairement on a $o(x) = p$. On a donc $\langle x \rangle = G$, et G est cyclique. Il est donc isomorphe à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. □

THÉORÈME 2.7.2

Soit G un groupe cyclique d'ordre n . Pour tout diviseur positif d de n , il existe un unique sous-groupe H_d d'ordre d , et ce sous-groupe est cyclique.

2.8 GROUPE DIÉDRAUX

DÉFINITION 2.8.1 (Groupes diédraux)

On appelle groupe diédral, que l'on note D_n , le sous-groupe de $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ engendré par :

- la symétrie axiale $s := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$,
- la rotation $r := \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$ d'angle $\theta \in \mathbb{R}$.

On désigne par C_n le sous-groupe cyclique de D_n engendré par la rotation $r : C_n := \langle r \rangle$. On note aussi $e := I_2$.

◊ REMARQUE Le groupe $D_1 = \{e, s\}$ est un groupe cyclique d'ordre 2. Pour $n \geq 3$, le groupe diédral D_n est le groupe des isométries d'un polygone régulier à n sommets.

THÉORÈME 2.8.1

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, $|D_n| = 2n$. Les générateurs r et s de D_n vérifient $r^n = e$, $s^2 = e$, $rs = r^{-1}s$, $r^{-1} = r^{n-1}$ et on a :

$$D_n = \{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}, rs, r^2s, \dots, r^{n-1}s\} \quad (\star)$$

Preuve Comme $n = \min\{k \in \mathbb{N}^*, r^k = e\}$ alors $|\langle r^n \rangle| = n$ et donc les éléments $e, r, r^2, \dots, r^{n-1}$ sont distincts deux-à-deux. Comme $s^{-1} = s$, $r^{-1} = r^{n-1}$ et que $rs = r^{-1}s = r^{n-1}s$, alors tous les produits formés par s, s^{-1}, r, r^{-1} s'écrivent sous la forme r^i ou bien r^is avec $i \in \{0, \dots, n-1\}$. Ceci montre que $|D_n| \leq 2n$. Comme $\det(s) = -1$, les éléments de la forme r^is ne sont pas dans $\langle r \rangle$. Ensuite, les éléments $s, sr, sr^2, \dots, sr^{n-1}$ sont distincts deux-à-deux car si $sr^i = sr^j$ avec $i < j$ alors $r^{j-i} = e$, ce qui est absurde car $0 < j-i < n$ et r est d'ordre n . Ainsi, $|D_n| = 2n$ et on a bien $(\star)$. □

THÉORÈME 2.8.2 (L)

groupe C_n est un sous-groupe distingué de D_n , et l'on note $C_n \triangleleft D_n$.

Preuve Pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$, $r^j r^i r^{-j} = r^i \in \langle r \rangle$ et puisque $rs = sr^{-1}$ alors $sr^i s = r^{-i} \in \langle r \rangle$. De plus :

$$(r^j s) r^i (r^j s)^{-1} = (r^j s) r^i (sr^{-j}) = r^j (sr^i s) r^{-j} = r^j (r^{-i}) r^{-j} = r^{-i} \in \langle r \rangle.$$

Ainsi $\langle r \rangle \triangleleft D_n$. □

THÉORÈME 2.8.3

Le groupe D_2 est abélien non cyclique et pour tout $n \geq 3$, D_n est non abélien.

Preuve Nous avons $D_2 = \{e, s, r, rs\}$ et comme tous les éléments sont d'ordre 2 alors D_2 est non-cyclique et puisque $rs = sr$ alors D_2 est abélien. Pour $n \geq 3$, on a $sr = r^{-1}s \neq rs$ et donc le groupe D_n est non abélien. □

◊ REMARQUE

- La relation $sr^i = r^{-i}s$ permet de faire déplacer s à droite de tous les produits de $\langle r, s \rangle$ et donc de calculer les produits de deux éléments de D_n . On peut ainsi établir la table de multiplication de D_n en utilisant seulement les égalités $r^n = e$, $s^2 = s$, et $sr = r^{-1}s$. Pour $n = 3$, on obtient la table de Cayley suivante de $D_3 = \{e, r, r^2, s, rs, r^2s\}$:

	e	r	r^2	s	rs	r^2s
e	e	r	r^2	s	rs	r^2s
r	r	r^2	e	rs	r^2s	s
r^2	r^2	e	r	r^2s	s	rs
s	s	r^2s	rs	e	r^2	r
rs	rs	s	r^2s	r	e	r^2
r^2s	r^2s	rs	s	r^2	r	e

- Le groupe diédral $D_n = \langle r, s \rangle$ est aussi engendré par les éléments rs et s . En effet, $\langle rs, s \rangle \subset D_n$ et comme $r = (rs)s$, alors $D_n \subset \langle rs, s \rangle$. Ainsi, on a montré qu'un groupe peut être engendré par différents ensembles de générateurs distincts dont les ordres sont distincts. L'ordre des générateurs ne donne en général aucune information sur l'ordre du groupe.

DÉFINITION 2.8.2 (Groupe dérivé de D_n)

Soient G un groupe et $g_1, g_2 \in G$. On appelle **commutateur** de g_1 et g_2 , noté $[g_1, g_2]$, l'élément $g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}$. On appelle ensuite **groupe dérivé** de G , que l'on note $\mathcal{D}(G)$, le sous-groupe de G engendré par les générateurs.

◇ REMARQUE

- Le groupe dérivé ne contient pas en général que des commutateurs, mais des produits formés par les commutateurs et leurs inverses.
- Un groupe est abélien si et seulement si son groupe dérivé est réduit à son élément neutre.

PROPOSITION 2.8.1

Soit G un groupe. Les commutateurs de G vérifient les propriétés suivantes :

- (1) $[g_1, g_2]^{-1} = [g_2, g_1]$ pour tout $(g_1, g_2) \in G^2$.
- (2) $h[g_1, g_2]h^{-1} = [hg_1h^{-1}, hg_2h^{-1}]$ pour tout $(g_1, g_2, h) \in G^3$.
- (3) $\mathcal{D}(G)$ est un sous-groupe distingué de G .

Preuve

- (1) Pour tout $(g_1, g_2) \in G^2$, on a :

$$[g_1, g_2]^{-1} = (g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1})^{-1} = (g_2^{-1})^{-1}(g_1^{-1})^{-1}g_2^{-1}g_1^{-1} = g_2g_1g_2^{-1}g_1^{-1} = [g_2, g_1].$$

Ceci montre que les inverses des éléments de $\mathcal{D}$ sont aussi des générateurs de $\mathcal{D}$ et donc tout élément d de $\mathcal{D}$ s'écrit sous la forme :

$$d = \prod_{i=1}^{2n-1} [g_i, g_{i+1}]$$

avec $g_i \in G$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

- (2) Pour tout $(g_1, g_2, h) \in G^3$, on a :

$$\begin{aligned} h[g_1, g_2]h^{-1} &= hg_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}h^{-1} \\ &= hg_1(h^{-1}h)g_2(h^{-1}h)g_1^{-1}(h^{-1}h)g_2^{-1}h^{-1} \\ &= (hg_1h^{-1})(hg_2h^{-1})(hg_1^{-1}h^{-1})(hg_2^{-1}h^{-1}) \\ &= (hg_1h^{-1})(hg_2h^{-1})(hg_1h^{-1})^{-1}(hg_2h^{-1})^{-1} \\ &= [hg_1h^{-1}, hg_2h^{-1}] \end{aligned}$$

(3) Soient $d \in \mathcal{D}(G)$ et $h \in G$. On a :

$$hdh^{-1} = h \left(\prod_{i=1}^{2n-1} [g_i, g_{i+1}] \right) h^{-1} = \prod_{i=1}^{2n-1} h[g_i, g_{i+1}]h^{-1} = \prod_{i=1}^{2n-1} [hg_ih^{-1}, hg_{i+1}h^{-1}] \in \mathcal{D}(G).$$

Ainsi $\mathcal{D}(G) \triangleleft G$.

□

◇ REMARQUE Soit G un groupe. Comme $\mathcal{D}(G)$ est un sous-groupe distingué de G alors l'ensemble quotient $G/\mathcal{D}(G)$ est un groupe. On peut alors montrer que $G/\mathcal{D}(G)$ est abélien. On appelle ce groupe **l'abélianisé** de G . Il s'agit du plus grand quotient abélien de G au sens suivant : si $H \triangleleft G$ alors le groupe quotient G/H est abélien si et seulement si $\mathcal{D}(G) \subset H$.

THÉORÈME 2.8.4

On a $\mathcal{D}(D_1) = \mathcal{D}(D_2) = \{e\}$ et pour tout $n \geq 3$:

$$\mathcal{D}(D_n) = \begin{cases} \langle r^2 \rangle & \text{si } n \text{ est pair} \\ \langle r \rangle & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}.$$

Preuve Comme D_1 et D_2 sont abéliens alors leurs groupes dérivés sont triviaux. Soit $n \geq 3$. Comme $\langle r \rangle$ est abélien alors $[r^i, r^j] = e$ pour tous $i, j \in \mathbb{N}$. Par ailleurs, comme $r^n = e$, $s^2 = e$ et $sr^i = r^{-i}s$, alors :

$$[r^i, r^j s] = r^i r^j s (r^i)^{-1} (r^j s)^{-1} = r^i r^j s r^{-i} s r^{-j} = r^i r^j r^i s s r^{-j} = r^i r^j r^i r^{-j} = (r^2)^i,$$

$$[r^i s, r^j s] = r^i s r^j s (r^i s)^{-1} (r^j s)^{-1} = r^i s r^j s (s r^{-i}) (s r^{-j}) = r^i s r^j r^{-i} s r^{-j} = r^i r^{-j} s s r^i r^{-j} = r^i r^{-j} r^i r^{-j} = (r^2)^{i-j}.$$

Ainsi, $\mathcal{D}(D_n) = \langle r^2 \rangle$. Pour $n \geq 3$, 2 est inversible modulo 3 si et seulement si n est impair. Dans ces cas, 2 et n sont premiers entres eux et il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $2u + nv = 1$. Alors :

$$(r^2)^u = r^{2u} = r^{1-nv} = r(r^n)^{-v} = r e^{-v} = r.$$

Ainsi $\langle r^2 \rangle = \langle r \rangle$ et on a montré le théorème est établi.

□

ACTIONS DE GROUPE

Nous allons maintenant définir une notion qui est le cœur même de la théorie des groupes, et qui établit un lien naturel entre théorie des groupes et géométrie.

DÉFINITION 3.0.1 (**Action de groupe**)

Soit E un ensemble, et soit G un groupe. Une action (ou une opération) à gauche de G sur E est une application

$$\begin{aligned} G \times E &\longrightarrow E \\ (g, x) &\longmapsto g \cdot x \end{aligned}$$

vérifiant les propriétés suivantes :

- pour tout $x \in E$, on a $1_G \cdot x = x$;
- pour tous $g, g' \in G$, et tout $x \in E$, on a $g \cdot (g' \cdot x) = (gg') \cdot x$.

Dans ce cas, on dit que G opère sur E ou agit sur E .

◇ REMARQUE Supposons que G agisse (à gauche) sur E . Alors, pour tout $g \in G$, et tout $x \in E$, on a

$$g \cdot (g^{-1} \cdot x) = g^{-1} \cdot (g \cdot x) = x.$$

En particulier, l'application

$$\begin{aligned} \sigma_g : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto g \cdot x \end{aligned}$$

est bijective d'inverse

$$\begin{aligned} \sigma_{g^{-1}} : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto g^{-1} \cdot x. \end{aligned}$$

Autrement, dit on a $\sigma_g \in \mathfrak{S}(E)$. L'application

$$\begin{aligned} \varphi : G &\longrightarrow \mathfrak{S}(E) \\ g &\longmapsto \sigma_g \end{aligned}$$

est alors un morphisme de groupes, puisque pour tous $g, g' \in G$, et pour tout $x \in E$, on a

$$\varphi(gg')(x) = gg' \cdot x = g \cdot (g' \cdot x) = g \cdot (\varphi(g')(x)) = (\varphi(g) \cdot \varphi(g'))(x).$$

Inversement, si $\psi : G \longrightarrow \mathfrak{S}$ est un morphisme de groupes, on vérifie facilement que

$$G \times E \longrightarrow E$$

$$(g, x) \longmapsto g \cdot x = \psi(g)(x)$$

est une action de G sur E .

On montre aisément que les deux constructions sont inverses l'une de l'autre. Autrement dit, il y a une **correspondance bijective** entre les actions de G sur E et les morphismes de groupes de G dans $\mathfrak{S}(E)$.

DÉFINITION 3.0.2

Soit G un groupe opérant sur E . On dit que G agit

- **Fidèlement** : si pour tout $g \in G$, $g \cdot x = x$ pour tout $x \in E \implies g = 1_G$.
- **Transitivement** : si pour tous $x, x' \in E$, il existe $g \in G$ tel que $x' = g \cdot x$.
- **Librement** : si pour tout $a, b \in G$, il existe $x \in E$ tel que $a \cdot x = b \cdot x$, alors $a = b$.

DÉFINITION 3.0.3 (Stabilisateur)

L'ensemble

$$\text{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$$

est appelé le stabilisateur de x (sous l'action de G). On vérifie facilement que c'est un sous-groupe de G . On peut noter G_x le stabilisateur de x .

Un autre intérêt majeur d'avoir une action de groupe est qu'elle permet de définir naturellement une relation d'équivalence sur E , comme on va le voir maintenant.

LEMME 3.0.1 (Relation d'équivalence sur E)

Soit G opérant sur un ensemble E . La relation sur E définie par

$$x \sim y \text{ s'il existe } g \in G \text{ tel que } y = g \cdot x$$

est une relation d'équivalence.

Preuve Pour tout $x \in E$, on a $x = 1_G \cdot x$, et donc $x \sim x$. Si maintenant, $y = g \cdot x$ pour un certain $g \in G$, alors

$$g^{-1} \cdot y = g^{-1} \cdot (g \cdot x) = x.$$

Ainsi, on a $y \sim x$ dès que $x \sim y$. Enfin, si $y = g \cdot x$ et $z = g' \cdot y$, alors

$$z = g' \cdot (g \cdot x) = g'g \cdot x,$$

et la relation est donc transitive. □

DÉFINITION 3.0.4 (Orbite de x)

Soit G opérant sur un ensemble E , et soit $x \in E$. L'ensemble

$$\mathcal{O}_x = \{g \cdot x \mid g \in G\} \subset E$$

est appelé l'orbite de x sous l'action de G , ou G -orbite de x . C'est la classe d'équivalence de x pour la relation d'équivalence sur E induite par l'action de G sur E .

On dit que $x \in E$ est un point fixe sous l'action de G si l'on a $g \cdot x = x$ pour tout $g \in G$. L'ensemble des points fixes est noté E^G .

LEMME 3.0.2 (Équation aux classes)

Soit G un groupe agissant sur E . Alors, les différentes orbites de E sous l'action de G forment une partition de E . Si de plus, E est fini, le cardinal de E est la somme des cardinaux des différentes orbites. Autrement dit, si Ω est l'ensemble des orbites sous l'action de G , on a

$$|E| = \sum_{w \in \Omega} |w|.$$

PROPOSITION 3.0.1

Soit G un groupe opérant sur E . Pour tout $x \in E$, l'application

$$f : G \longrightarrow \mathcal{O}_x$$

$$g \longmapsto g \cdot x$$

induit par passage au quotient une bijection

$$\bar{f} : G/\text{Stab}_G(x) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_x$$

$$\bar{g} \longmapsto g \cdot x.$$

En particulier, $\mathcal{O}_x$ est un ensemble fini si, et seulement si, $[G : \text{Stab}_G(x)]$ est fini.

Enfin, si G est fini, pour tout $x \in E$, l'ensemble $\mathcal{O}_x$ est fini et son cardinal divise l'ordre de G . On a alors

$$|\mathcal{O}_x| = \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(x)|}.$$

Preuve L'application $f : G \longrightarrow \mathcal{O}_x$

$$g \longmapsto g \cdot x$$

est constante sur les classes à gauche modulo $\text{Stab}_G(x)$.

En effet, si $s \in \text{Stab}_G(x)$ et $g \in G$, on a alors

$$f(gs) = gs \cdot x = g \cdot (s \cdot x) = g \cdot x = f(g).$$

Comme l'ensemble des classes à gauche $G/\text{Stab}_G(x)$ est l'ensemble des classes d'équivalence pour la relation associée au sous-groupe $\text{Stab}_G(x)$, alors f induit une application

$$\bar{f} : G/\text{Stab}_G(x) \longrightarrow \mathcal{O}_x$$

$$\bar{g} \longmapsto g \cdot x.$$

Par définition de l'orbite de x , l'application $\bar{f}$ est surjective. Montrons qu'elle est aussi injective. Soient $\bar{g}, \bar{g}' \in G/\text{Stab}_G(x)$ tels que $g \cdot x = g' \cdot x$. On a alors

$$x = g^{-1} \cdot (g \cdot x) = g^{-1} \cdot (g' \cdot x) = g^{-1}g' \cdot x.$$

Ainsi, $g^{-1}g' \in \text{Stab}_G(x)$ et donc $\bar{g} = \bar{g}'$. L'application $\bar{f}$ est donc bijective. Le reste de la proposition vient du théorème de Lagrange. □

DÉFINITION 3.0.5

Soit G un groupe agissant sur un ensemble E . Pour tout $g \in G$, et pour tout $x \in E$, la g -orbite de x est l'orbite de x sous l'action du sous-groupe $\langle g \rangle$.

LEMME 3.0.3

Soit G un groupe agissant sur un ensemble E . Soit $g \in G$, et soit w la g -orbite d'un élément $x \in E$. Alors, w est finie si, et seulement si, il existe $k \in \mathbb{Z}$ non nul tel que $g^k \cdot x = x$. Dans ce cas, on a

$$w = \{x, g \cdot x, \dots, g^{p-1} \cdot x\},$$

où p est le plus petit entier strictement positif tel que $g^p \cdot x = x$. De plus, on a $|w| = p$.

Preuve Remarquons que par définition, on a

$$w = \{g^m \cdot x \mid m \in \mathbb{Z}\}.$$

Remarquons que l'application

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} \times E &\longrightarrow E \\ (m, x') &\longmapsto g^m \cdot x' \end{aligned}$$

définit une action de $\mathbb{Z}$ sur E , et que l'orbite de x pour cette action est exactement w . Par conséquent, w est un ensemble fini si, et seulement si, $\text{Stab}_{\mathbb{Z}}(x)$ est d'indice fini dans $\mathbb{Z}$. Or, l'ensemble $\text{Stab}_G(x)$ est un sous-groupe, il est donc de la forme $p\mathbb{Z}$, $p \geq 0$, et si $p > 0$, alors p est le plus petit élément strictement positif de $\text{Stab}_{\mathbb{Z}}(x)$. Or, $p\mathbb{Z}$ est d'indice fini si, et seulement si, $p > 0$, i.e. si, et seulement si, $\text{Stab}_{\mathbb{Z}}(x)$ est non trivial. Cela revient à dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ non nul tel que $g^k \cdot x = x$. Dans ce cas, on a

$$|w| = [\mathbb{Z} : \text{Stab}_{\mathbb{Z}}(x)] = [\mathbb{Z} : p\mathbb{Z}] = p.$$

La bijection entre $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et w est alors donnée par

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} &\longrightarrow w \\ \bar{m} &\longmapsto g^m \cdot x, \end{aligned}$$

et comme les éléments distincts de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sont les classes $\bar{0}, \dots, \overline{p-1}$, on a la □

THÉORÈME 3.0.1 (Théorème de Cauchy)

Soit G un groupe fini, et p un diviseur premier de $|G|$. Alors G contient un élément d'ordre p .

Preuve Posons $n = |G|$. Soit $E = \{(x_1, \dots, x_n) \in G^n \mid x_1 x_2 \dots x_p = e\}$. Alors E est un ensemble fini, de cardinal n^{p-1} . Soit $\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ \dots \ p) \in \mathfrak{S}_p$, et soit $H = \langle \sigma \rangle$ le sous-groupe de $\mathfrak{S}_p$ engendré par σ . Le groupe H agit sur E par

$$\gamma \cdot (x_1, \dots, x_p) = (x_{\gamma(1)}, x_{\gamma(2)}, \dots, x_{\gamma(p)}).$$

Si G n'a pas d'élément d'ordre p , il y a exactement un point u dans E tel que $\gamma \cdot u = u$ pour tout $\gamma \in H$, c'est le point $u = (e, e, \dots, e)$. Alors par l'équation des classes,

$$|E| = 1 + \sum_{i=1}^k |H(u_i)|$$

ou $H(u_i)$ sont les orbites distincts non ponctuelles. Le cardinal de chaque orbite est p et on a

$$n^{p-1} = 1 + kp.$$

Mais p divise n et donc p divise $(n^{p-1} - kp) = 1$ ce qui est absurde car $p \geq 2$.

□

GROUPE SYMÉTRIQUE, GROUPE ALTERNÉ

4.1 PRÉLIMINAIRES

DÉFINITION 4.1.1

Soit E un ensemble non vide. L'ensemble des bijections de E sur lui-même est un groupe pour la composition des applications, appelé groupe des permutations de E ou groupe symétrique sur E , et est noté $\mathfrak{S}(E)$. Un élément de $\mathfrak{S}(E)$ est appelé une permutation.

Le groupe des permutations de l'ensemble $\llbracket 1, n \rrbracket$ est noté $\mathfrak{S}_n$. Si $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on la note

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & n \\ \sigma(1) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

◇ EXEMPLE Par exemple, $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ est la permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_4$ définie par

$$\sigma(1) = 3, \sigma(2) = 2, \sigma(3) = 1, \sigma(4) = 4.$$

LEMME 4.1.1

Soient E, E' deux ensembles non vides. Si E et E' sont en bijection, alors $\mathfrak{S}(E) \simeq \mathfrak{S}(E')$.

Preuve Soit $f : E \longrightarrow E'$ une bijection de E sur E' . On vérifie facilement que l'application

$$u : \mathfrak{S}(E) \longrightarrow \mathfrak{S}(E')$$

$$\sigma \longmapsto f \circ \sigma \circ f^{-1}$$

est un isomorphisme de groupes.

□

DÉFINITION 4.1.2

Soit E un ensemble non vide. Le support d'une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$ est l'ensemble

$$\text{Supp}(\sigma) = \{a \in E \mid \sigma(a) \neq a\}.$$

Autrement dit, $\text{Supp}(\sigma) = E \setminus \text{Fix}(\sigma)$, où $\text{Fix}(\sigma)$ est l'ensemble des points fixes de σ . Le support de σ est vide si, et seulement si, σ est l'identité.

LEMME 4.1.2

Soit E un ensemble non vide.

- Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, l'ensemble $\text{Supp}(\sigma)$ est stable par σ . On a même

$$\sigma(\text{Supp}(\sigma)) = \text{Supp}(\sigma).$$

- Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, on a $\text{Supp}(\sigma) = \text{Supp}(\sigma^{-1})$.
- Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, et pour tout $m \in \mathbb{Z}$, on a $\text{Supp}(\sigma^m) \subset \text{Supp}(\sigma)$.
- Pour tous $\sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}(E)$, on a

$$\text{Supp}(\sigma\sigma') \subset \text{Supp}(\sigma) \cup \text{Supp}(\sigma').$$

Si de plus σ et σ' sont à supports disjoints, alors

$$\text{Supp}(\sigma\sigma') = \text{Supp}(\sigma) \cup \text{Supp}(\sigma').$$

Preuve

- Pour tout $a \in E$, on a $\sigma(\sigma(a)) \iff \sigma(a) = a$. On en déduit le résultat par passage au complémentaire.
- Pour tout $a \in E$, on a

$$\sigma(a) = a \iff a = \sigma^{-1}(a).$$

On conclut comme précédemment.

- C'est clair par passage au complémentaire, puisque tout élément fixé par σ est fixé par σ^{-1} , donc par σ^m (quelque soit le signe de m).
- Soient $\sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}(E)$. Si $a \in E$ est fixé par σ et σ' , il est fixé par $\sigma\sigma'$, d'où la première inclusion par passage au complémentaire.

Supposons maintenant que σ et σ' sont à support disjoints.

Soit $a \in \text{Supp}(\sigma\sigma')$.

Si $a \in \text{Supp}(\sigma')$, alors $\sigma'(a) \neq a$. De plus, $\sigma'(a) \in \text{Supp}(\sigma')$, et $\sigma'(a)$ est alors fixé par σ par hypothèse. Ainsi, on a

$$\sigma(\sigma'(a)) = \sigma'(a) \neq a,$$

ce qui prouve que $a \in \text{Supp}(\sigma\sigma')$, et établit l'égalité voulue. □

◇ REMARQUE Le groupe $\mathfrak{S}(E)$ n'est pas abélien dès que E possède au moins trois éléments. En revanche on a le résultat suivant.

LEMME 4.1.3

Deux permutations à supports disjoints commutent.

Preuve Soient $\sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}(E)$ deux permutations à supports disjoints, et soit $a \in E$. Si a est fixé par σ et par σ' , alors on a

$$\sigma(\sigma'(a)) = \sigma(a) = a = \sigma'(a) = \sigma'(\sigma(a)).$$

Si $a \in \text{Supp}(\sigma)$, alors $\sigma(a) \in \text{Supp}(\sigma)$. Par hypothèse, $\sigma(a)$ n'est pas dans le support de σ' , et donc $\sigma'(\sigma(a)) = \sigma(a)$. Mais comme $a \in \text{Supp}(\sigma)$, a n'est pas dans le support de σ' , et l'on a donc

$$\sigma'(\sigma(a)) = \sigma(a) = \sigma(\sigma'(a)).$$

On raisonne de la même manière lorsque $a \in \text{Supp}(\sigma')$.

□

4.2 DÉCOMPOSITION EN PRODUIT DE CYCLES

Dans tout ce qui suit, E est un ensemble fini à n éléments, où $n \geq 2$.

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$. On rappelle que l'action naturelle de $\mathfrak{S}(E)$ sur E se restreint en une action du sous-groupe $\langle \sigma \rangle$ sur E , et qu'une orbite de E sous cette action s'appelle une σ -orbite de E . Si $a \in E$, on notera $\text{Orb}_\sigma(a)$ la σ -orbite correspondante. Par définition, on a donc

$$\text{Orb}_\sigma(a) = \{\sigma^m(a) \mid m \in \mathbb{Z}\}.$$

Il est clair que $\text{Orb}_\sigma(a)$ est réduite à un singleton si, et seulement si, a est un point fixe de σ . Les différentes σ -orbites de E forment alors une partition de E , et la réunion des σ -orbites non réduites à un singleton est égale au support de σ . Puisque $\mathfrak{S}(E)$ est fini, tout sous-groupe est d'indice fini.

LEMME 4.2.1

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$ une permutation, soit w une σ -orbite à p éléments, et soit $a \in w$. Alors p est le plus petit entier strictement positif tel que $\sigma^p(a) = a$, et l'on a

$$w = \{a, \sigma(a), \dots, \sigma^{p-1}(a)\}.$$

On définit maintenant une notion de cycle.

DÉFINITION 4.2.1

On dit qu'une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$ est un cycle s'il n'existe qu'une seule σ -orbite non réduite à un singleton. Si $p \geq 2$ est le nombre d'éléments de $\text{Supp}(\sigma)$, on dit que σ est un p -cycle.

Un 2-cycle est appelé une transposition. Autrement dit, une transposition de $\mathfrak{S}(E)$ a $n - 2$ points fixes et échange deux éléments.

◇ EXEMPLE Soit $p \geq 2$, et soient $a_1, \dots, a_p \in E$ p éléments distincts. La permutation $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$ définie par

$$\sigma(a_1) = a_2, \dots, \sigma(a_{p-1}) = a_p, \sigma(a_p) = a_1, \sigma(a) = a, \text{ si } a \neq a_i, i \in \llbracket 1, p \rrbracket$$

est un p -cycle de support $\{a_1, \dots, a_p\}$.

Pour le voir, il faut montrer qu'il y a une unique σ -orbite non réduite à un élément. Soit $a \in E$. Si $a \neq a_i, i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, alors a est un point fixe sous σ , et sa σ -orbite est réduite à un élément. Pour conclure, il suffit de voir que les éléments $a_1, \dots, a_p \in E$ forment une seule σ -orbite. Mais ces éléments sont tous dans la σ -orbite de a_1 puisque l'on a

$$\sigma^{-1}(a_1) = a_i, \quad \text{pour tout } i \in \llbracket 1, p \rrbracket,$$

d'où le résultat.

Notation. Le p -cycle précédent de l'exemple précédent sera noté $(a_1 \dots a_p)$.

◇ EXEMPLE Soit $E = \llbracket 1, 4 \rrbracket$. Alors $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ est un 3-cycle. C'est en fait le 3-cycle $(1 \ 3 \ 2)$. Remarquons

que l'on a aussi

$$\sigma = (1 \ 3 \ 2) = (2 \ 1 \ 3) = (3 \ 2 \ 1).$$

En général, on décide de démarrer par le plus petit élément dans le support.

De même, $\tau(2 \ 4) = (4 \ 2)$ est une transposition, définie par

$$\tau(1) = 1, \quad \tau(2) = 4, \quad \tau(3) = 3, \quad \tau(4) = 2.$$

On va maintenant montrer que toute permutation de $\mathfrak{S}(E)$ se décompose en produit de cycles à supports disjoints. L'idée est que pour connaître une permutation, il suffit de connaître son action sur chaque orbite non réduite à un élément. La première étape est d'associer à chaque orbite w un cycle de support w .

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$. Soit Ω^* l'ensemble des σ -orbites non réduites à un élément. Si $w \in \Omega^*$, on pose

$$\sigma_w(a) = \sigma(a) \text{ si } a \in w \quad \text{et} \quad \sigma_w(a) = a \text{ si } a \notin w.$$

LEMME 4.2.2

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, et soit $w \in \Omega^*$ une orbite non réduite à un élément. Alors, σ_w est un cycle de support w , et pour tout $a \in w$, on a

$$\sigma_w = (a \ \sigma(a) \ \dots \ \sigma^{p-1}(a)),$$

où p est le nombre d'éléments de w .

De plus, tout p -cycle de $\mathfrak{S}(E)$ est de cette forme.

Preuve Soit $w \in \Omega^*$ une σ -orbite de cardinal $p > 1$. Soit $a \in w$. p est le plus petit entier > 0 tel que $\sigma^p(a) = a$, et on a

$$w = \{a, \sigma(a), \dots, \sigma^{p-1}(a)\}.$$

On va montrer l'égalité

$$\sigma_w = (a \ \sigma(a) \ \dots \ \sigma^{p-1}(a)).$$

Soit $a' \in E$. Si $a' \in E \setminus \{a, \sigma(a), \dots, \sigma^{p-1}(a)\}$, alors $a' \notin w$ et ainsi $\sigma_w(a') = a'$ par définition. De plus on a

$$\sigma_w(\sigma^i(a)) = \sigma^{i+1}(a) \quad \text{pour tout } i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$$

puisque $\sigma^i(a) \in w$. Puisque $\sigma^p(a) = a$, cela montre l'égalité voulue.

Si maintenant $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$ est un p -cycle, posons $w = \text{Supp}(\sigma)$. Montrons que $\sigma_w = \sigma$. Si $a \in w$, on a $\sigma_w(a) = \sigma(a)$ par définition de σ_w , et si $a \notin w$, on a $\sigma_w(a) = a = \sigma(a)$, la dernière égalité provient du fait que $E \setminus w$ est l'ensemble des points fixes de σ . □

◇ REMARQUE Le lemme précédent montre que tout p -cycle de $\mathfrak{S}(E)$ est de la forme $(a_1 \dots a_p)$, où $a_1, \dots, a_p$ sont p éléments distincts de E .

On a alors le résultat suivant.

THÉORÈME 4.2.1

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$. Alors, σ se décompose en produit de cycles à supports disjoints, et cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près. Cette décomposition est donnée par

$$\sigma = \prod_{w \in \Omega^*} \sigma_w,$$

où Ω^* est l'ensemble des σ -orbites non réduites à un singleton.

Preuve Soit $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$. Montrons l'égalité

$$\sigma = \prod_{w \in \Omega^*} \sigma_w.$$

Remarquons tout d'abord que les σ_w sont des cycles dont les supports sont disjoints deux à deux. En effet, $\text{Supp}(\sigma_w) = w$, et deux σ -orbites distinctes sont disjointes.

Soit $a \in E$. Si a est un point fixe de σ , alors $a \notin w$ pour tout $w \in \Omega^*$ (sinon w serait réduite à un élément). Ainsi $\sigma_w(a) = a$ pour tout $w \in \Omega^*$ et donc

$$\prod_{w \in \Omega^*} \sigma_w(a) = a = \sigma(a).$$

Si a est dans le support de σ , alors $\text{Orb}_\sigma(a) \in \Omega^*$ et donc il existe $w_0 \in \Omega^*$ tel que $\text{Orb}_\sigma(a) = w_0$. On a donc $a \in w_0$, et $a \notin w$ pour tout $w \in \Omega^* \setminus \{w_0\}$, car deux σ -orbites distinctes sont disjointes. Par conséquent, $\sigma_w(a) = a$ pour tout $w \neq w_0$. Comme les supports des cycles σ_w sont disjoint, ils commutent. Ainsi, on a

$$\prod_{w \in \Omega^*} \sigma_w(a) = \sigma_{w_0} \left(\prod_{w \in \Omega^* \setminus \{w_0\}} \sigma_w(a) \right) = \sigma_{w_0}(a) = \sigma(a)$$

la dernière égalité provenant de la définition de la σ_{w_0} .

Montrons maintenant l'unicité de la décomposition. Supposons que l'on ait une décomposition

$$\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_r,$$

où les σ_i sont des cycles à supports disjoints. On note E_i le support du cycle σ_i . On va montrer que E_i est une σ -orbite non réduite à un élément.

Soit $a \in E_i$. Comme les supports des σ_i sont disjoints, on a $\sigma_j(a) = a$ dès que $j \neq i$. De plus, puisque les σ_j commutent, on a

$$\sigma(a) = \prod_j \sigma_j(a) = \sigma_i \prod_{j \neq i} \sigma_j(a) = \sigma_i(a).$$

On a donc $\sigma_i(a) = \sigma$ si $a \in E_i$. Puisque $E_i = \text{Supp}(\sigma_i)$ est stable par σ_i . Pour tout $a \in E_i$, on a donc $\sigma(a) = \sigma_i(a) \in E_i$. Par récurrence, on a $\sigma_i^k(a) = \sigma^k(a)$, $k \geq 0$.

Comme σ_i est un cycle de support E_i , alors E_i forme une σ_i -orbite non réduite à un élément. On a donc $E_i = \{a, \sigma_i(a), \dots, \sigma_i^{p_i-1}(a)\}$, où p_i est le cardinal de E_i . Par ce qui précède, on obtient donc

$$E_i = \{a, \sigma_i(a), \dots, \sigma_i^{p_i-1}(a)\}$$

ce qui montre que les éléments de E_i forment une σ -orbite non réduite à un élément.

Remarquons alors que, puisque le support de σ est la réunion des E_i , on obtient bien toutes les orbites non réduites à un élément. Ceci prouve l'unicité de la décomposition, et achève la démonstration. $\square$

◊ REMARQUE Les deux résultats précédents fournissent l'égalité suivante : soit $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, et soient $w_1, \dots, w_r$ les différentes σ -orbites non réduites à un élément.

Soit $a_i \in w_i$, et soit p_i le cardinal de w_i .

Alors, on a

$$\sigma = (a_1 \sigma(a_1) \dots \sigma^{p_1-1}(a_1)) \dots (a_r \sigma(a_r) \dots \sigma^{p_r-1}(a_r)).$$

Tout ceci donne une méthode systématique pour trouver la décomposition de σ . Pour fixer les idées, supposons que $E = \llbracket 1, n \rrbracket$. Si $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on regarde l'image de 1 par les puissances successives de σ jusqu'à reboucler sur 1. Ensuite, on prend un autre entier qui n'est pas encore atteint et on recommence le procédé, jusqu'à épuiser tous les entiers de 1 à n .

◇ EXEMPLE Soit $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathfrak{S}_6$.

Alors, on a

$$\sigma(1) = 5 \text{ et } \sigma(5) = 1.$$

On obtient alors un premier cycle de longueur 2, à savoir $(1 \ 5)$.

On choisit maintenant un entier distinct de 1 et 5, disons 2. On a

$$\sigma(2) = 6, \sigma(6) = 3, \sigma(3) = 2,$$

et on obtient le cycle $(2 \ 6 \ 3)$.

Le seul entier non utilisé est 4. Or, on a $\sigma(4) = 4$. Ainsi, 4 n'est pas dans le support de σ . On a donc

$$\sigma = (1 \ 5)(2 \ 6 \ 3).$$

Le théorème précédent entraîne immédiatement le résultat suivant.

COROLLAIRE 4.2.1

Soit E un ensemble fini. Le groupe $\sigma(E)$ est engendré par les cycles.

◇ EXEMPLE Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_8$, donnée par

$$\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ 5)(3 \ 7)(7 \ 4 \ 8).$$

$$1 \longrightarrow 1 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2$$

$$2 \longrightarrow 2 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3$$

$$3 \longrightarrow 3 \longrightarrow 7 \longrightarrow 7$$

$$4 \longrightarrow 8 \longrightarrow 8 \longrightarrow 8$$

$$5 \longrightarrow 5 \longrightarrow 5 \longrightarrow 1$$

$$7 \longrightarrow 4 \longrightarrow 4 \longrightarrow 4$$

$$8 \longrightarrow 7 \longrightarrow 3 \longrightarrow 1$$

On obtient $\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ 7 \ 4 \ 8 \ 5)$.

COROLLAIRE 4.2.2

Le groupe $\mathfrak{S}(E)$ est engendré par les transpositions.

Preuve Puisque toute permutation est produit de cycles, il suffit de montrer qu'un cycle est produit de transpositions. Or, un simple calcul montre que l'on a

$$(a_1 \dots a_p) = (a_1 \ a_2)(a_2 \ a_3) \dots (a_{p-1} \ a_p).$$

d'où le résultat. □

LEMME 4.2.3

Un p -cycle est d'ordre p .

Preuve Soit $\sigma = (a_1 \dots a_p)$. Pour $j \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, on a

$$\sigma^j(a_1) = a_{j+1} \neq a_1.$$

Donc $\sigma, \sigma^2, \dots, \sigma^{p-1}$ ne sont pas égaux à Id_E . En revanche pour $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on a

$$\sigma^p(a_k) = \sigma^p(\sigma^{k-1}(a_1)) = \sigma^{k-1}(\sigma^p(a_1)) = \sigma^{k-1}(a_1) = a_k,$$

d'où $\sigma^p = \text{Id}_E$. Ainsi, $o(\sigma) = p$. □

LEMME 4.2.4

Soient $\sigma_1, \dots, \sigma_r \in \mathfrak{S}(E)$ des permutations à supports deux à deux disjoints. Alors, on a

$$o(\sigma_1 \dots \sigma_r) = \text{ppcm}(o(\sigma_1), \dots, o(\sigma_r)).$$

Preuve Procédons par récurrence sur r . Si $r = 1$, le résultat est vrai.

Montrons-le également pour $r = 2$. Soient $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathfrak{S}(E)$ deux permutations à supports disjoints. Donc σ_1 et σ_2 commutent. D'autre part, on a

$$\langle \sigma_1 \rangle \cap \langle \sigma_2 \rangle = \{\text{Id}_E\}.$$

En effet, soit $\sigma \in \langle \sigma_1 \rangle \cap \langle \sigma_2 \rangle$. On obtient

$$\text{Supp}(\sigma) \subset \text{Supp}(\sigma_1) \cup \text{Supp}(\sigma_2).$$

L'hypothèse implique alors que σ est de support vide, c'est-à-dire $\sigma = \text{Id}_E$. On en déduit

$$o(\sigma_1 \sigma_2) = \text{ppcm}(o(\sigma_1), o(\sigma_2)).$$

Supposons maintenant que l'égalité soit vraie au rang $r \geq 1$, et montrons-le au rang $r+1$. Si $\sigma_1, \dots, \sigma_{r+1} \in \mathfrak{S}(E)$ sont à supports deux à deux disjoints, alors $\sigma_1 \dots \sigma_r$ et σ_{r+1} sont aussi à supports disjoints.

On a donc :

$$\text{Supp}(\sigma_1 \dots \sigma_r) \subset \text{Supp}(\sigma_1) \cup \dots \cup \text{Supp}(\sigma_r).$$

L'hypothèse implique que l'ensemble de droite n'intersecte pas $\text{Supp}(\sigma_{r+1})$, d'où le fait annoncé. Mais alors, le cas $r = 2$ nous l'égalité

$$o(\sigma_1 \dots \sigma_{r+1}) = o((\sigma_1 \dots \sigma_r) \sigma_{r+1}) = \text{ppcm}(o(\sigma_1 \dots \sigma_r), o(\sigma_{r+1})).$$

Il suffit alors d'appliquer l'hypothèse de récurrence et les propriétés d'associativité du ppcm pour conclure. □

THÉORÈME 4.2.2

L'ordre d'une permutation est le ppcm des longueurs des cycles à supports disjoints qui la composent.

Ainsi, pour calculer l'ordre de $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, il suffit donc de la décomposer en produit de cycles à supports disjoints, et d'appliquer le théorème précédent, ce qui est beaucoup plus rapide que de chercher le plus petit entier $p \geq 1$ tel que $\sigma^p = \text{Id}_E$.

LEMME 4.2.5

Soit $\tau \in \mathfrak{S}(E)$. Pour tout p -cycle $(a_1 \dots a_p)$, on a

$$\tau(a_1 \dots a_p) \tau^{-1} = (\tau(a_1) \dots \tau(a_p)).$$

En particulier, le conjugué d'un cycle est encore un cycle de même longueur.

Preuve Soit $\sigma = \tau(a_1 \dots a_p) \tau^{-1}$. Alors, on a

$$\sigma(\tau(a_i)) = \tau(a_1 \dots a_p)(a_i) = \tau(a_{i+1}) \text{ si } i \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket,$$

et

$$\sigma(\tau(a_p)) = \tau(a_1 \dots a_p)(a_p) = \tau(a_1) \text{ si } i = p.$$

Soit maintenant $a \in E \setminus \{\tau(a_1), \dots, \tau(a_p)\}$. Puisque τ est bijective, donc injective, on en déduit que $\tau^{-1}(a) \neq a_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$. En particulier, le p -cycle $(a_1 \dots a_p)$ fixe $\tau^{-1}(a)$, et on a donc

$$\sigma(a) = \tau(\tau^{-1}(a)) = a.$$

Ceci achève la démonstration. □

THÉORÈME 4.2.3

Deux permutations sont conjuguées dans $\mathfrak{S}(E)$ si, et seulement si, les listes des longueurs des cycles à supports disjoints qui les composent sont les mêmes à l'ordre près.

Preuve Soit $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_r$, où les σ_i sont des cycles à supports disjoints. Soit $\sigma' \in \mathfrak{S}(E)$. Supposons que σ et σ' soient conjugués. Alors, il existe $\tau \in \mathfrak{S}(E)$ tel que $\sigma' = \tau \sigma \tau^{-1}$. On a

$$\tau \sigma \tau^{-1} = (\tau \sigma_1 \tau^{-1})(\tau \sigma_2 \tau^{-1}) \dots (\tau \sigma_r \tau^{-1}).$$

D'après le lemme précédent, $\sigma'_i = \tau \sigma_i \tau^{-1}$ est un cycle de même longueur que σ_i . De plus, toujours pas le même lemme, le support de σ' est l'image du support de σ_i par τ . Puisque τ est bijective et que les supports des σ_i sont disjoints, il en est de même pour les supports des σ'_i . Ainsi, $\sigma' = \sigma'_1 \dots \sigma'_r$ est la décomposition de σ' en produit de cycles à supports disjoints, et les listes de longueurs des cycles à supports disjoints qui composent σ et σ' sont les mêmes.

Réciproquement, soient $\sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}(E)$. Considérons alors leurs décompositions en produit de cycles à supports disjoints

$$\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_r, \quad \sigma' = \sigma'_1 \dots \sigma'_r,$$

et supposons que pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, les cycles σ_i et σ'_i soient de même longueur, quitte à renuméroter ?

Écrivons

$$\sigma_i = (a_1^{(i)} \dots a_{p_i}^{(i)}), \quad \sigma'_i = (b_1^{(i)} \dots b_{p_i}^{(i)}).$$

Puisque

$$\text{Supp}(\sigma) = \bigcup_{i=1}^r \text{Supp}(\sigma_i) \text{ et } \text{Supp}(\sigma') = \bigcup_{i=1}^r \text{Supp}(\sigma'_i)$$

et ces deux unions sont disjointes, l'hypothèse entraîne que $\text{Supp}(\sigma)$ et $\text{Supp}(\sigma')$ ont même cardinal. Il est donc de même des ensembles $X = E \setminus \text{Supp}(\sigma)$ et $X' = E \setminus \text{Supp}(\sigma')$. Choisissons une bijection $f : X \longrightarrow X'$ arbitraire, et soit $\tau : E \longrightarrow E$ définie par

$$\tau(a_j^{(i)}) = b_j^{(i)} \text{ et } \tau(a) = f(a) \text{ et } a \neq a_j^{(i)}.$$

Remarquons que cela définit un élément de $\mathfrak{S}(E)$ par construction. Par définition de τ , et par le lemme précédent, on a

$$\tau \sigma_i \tau^{-1} = \sigma'_i \text{ pour tout } i \in \llbracket 1, r \rrbracket.$$

On a alors

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau\sigma_1\tau^{-1})(\tau\sigma_2\tau^{-1})\dots(\tau\sigma_r\tau^{-1}) = \sigma'_1\dots\sigma'_r = \sigma'.$$

Ceci achève la démonstration. $\square$

◇ EXEMPLE Les éléments $\sigma = (1\ 3\ 5)(2\ 4)$ et $\sigma' = (1\ 2\ 3)(6\ 7)$ sont conjugués dans $\mathfrak{S}_7$. Pour trouver un élément τ qui convient, on applique la méthode de la démonstration. On a

$$\sigma = (1\ 3\ 5)(2\ 4)$$

$$\sigma' = (1\ 2\ 3)(6\ 7)$$

Les points fixe de σ sont 6 et 7, et ceux de σ' sont 4 et 5. Ainsi on peut prendre

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 6 & 2 & 7 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} = (2\ 6\ 4\ 7\ 5\ 3),$$

car τ induit une bijection de $\{6, 7\}$ (l'ensemble des points fixes de σ) sur $\{4, 5\}$ (l'ensemble des points fixes de σ').

DÉFINITION 4.2.2

Soit $n \geq 1$ un entier. Une partition de n est une suite d'entiers $\mathbf{p} = (p_k)_{k \geq 1}$ décroissante, nulle à partir d'un certain rang, et telle que

$$\sum_{k \geq 1} p_k = n.$$

Notation. On note $\mathcal{P}(n)$ l'ensemble des partitions de l'entier n .

DÉFINITION 4.2.3

Si $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, le type de σ est la partition de n dont les éléments non nuls sont les cardinaux des divers σ -orbites, rangés par ordre décroissante.

On la note $\mathbf{p}_\sigma$.

◇ REMARQUE Connaître les longueurs des p -cycles à supports disjoints composant σ revient à connaître les cardinaux des σ -orbites non réduites à un singleton. Or, le nombre de σ -orbites réduites à un élément, c'est le nombre de points fixes, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui ne sont pas dans le support. Mais, le nombre d'éléments du support est la somme des cardinaux des σ -orbites non réduites à un singleton. Bref, connaître les longueurs des p -cycles à supports disjoints composant σ équivaut à connaître les cardinaux de toutes les σ -orbites, i.e. connaître le type de σ .

Donc, deux permutations de $\mathfrak{S}(E)$ sont conjuguées si, et seulement si, elles ont même type.

Soit $E = \{a_1, \dots, a_n\}$ une énumération des éléments de E .

Si $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_r)$ est une partition de n , on note $\sigma_{\mathbf{p}} \in \mathfrak{S}(E)$ la permutation

$$\sigma_{\mathbf{p}} = (a_1 \dots a_{p_1})(a_{p_1+1} \dots a_{p_1+p_2}) \dots (a_{p_1+\dots+p_{r-1}+1} \dots a_n)$$

Par convention, si $a \in E$, la notation (a) désignera Id_E . Par construction, la permutation $\sigma_{\mathbf{p}}$ est alors de type $\mathbf{p}$.

Si $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, on note $\text{Conj}_{\mathfrak{S}(E)}(\sigma)$ la classe de conjugaison de σ . On a alors le corollaire suivant.

COROLLAIRE 4.2.3

Soit E un ensemble à n éléments, et soit $\mathcal{C}_E$ l'ensemble des classes de conjugaison de $\mathfrak{S}(E)$. Alors, l'application

$$\begin{aligned} \psi : \mathcal{P}(n) &\longrightarrow \mathcal{C}_E \\ \mathbf{p} &\longmapsto \text{Conj}_{\mathfrak{S}(E)}(\sigma_{\mathbf{p}}) \end{aligned}$$

est une bijection de l'ensemble des partitions de n sur l'ensemble des classes de conjugaison de $\mathfrak{S}(E)$. Autrement dit, toute permutation de $\mathfrak{S}(E)$ est conjuguée à une unique permutation de la forme $\sigma_{\mathbf{p}}$, où $\mathbf{p}$ est une partition de n .

Preuve Montrons que ψ est injective. Soient $\mathbf{p}$ et $\mathbf{p}'$ deux partitions telles que

$$\psi(\mathbf{p}) = \psi(\mathbf{p}').$$

Cela signifie donc que les permutations $\sigma_{\mathbf{p}}$ et $\sigma_{\mathbf{p}'}$ sont conjuguées. Or, deux permutations conjuguées sont de même type. On a donc $\mathbf{p} = \mathbf{p}'$, d'où l'injectivité.

Montrons maintenant que ψ est surjective. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, et soit $\mathbf{p}_{\sigma}$ son type. Alors, $\sigma_{\mathbf{p}_{\sigma}}$ est de type $\mathbf{p}_{\sigma}$. Ainsi, $\sigma_{\mathbf{p}_{\sigma}}$ et σ sont de même type, donc conjuguées. On a alors

$$\text{Conj}_{\mathfrak{S}(E)}(\sigma) = \text{Conj}_{\mathfrak{S}(E)}(\sigma_{\mathbf{p}_{\sigma}}) = \psi(\mathbf{p}_{\sigma}),$$

d'où la surjectivité. Ceci achève la démonstration. □

4.3 SYSTÈME DE GÉNÉRATEURS

COROLLAIRE 4.3.1

Le groupe $\mathfrak{S}_n$ est engendré par chacune des familles suivantes :

- les transpositions $(1\ i)$; $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$;
- les transpositions $(i\ i+1)$, $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$.

Preuve Puisque toute permutation est produit de transpositions, il reste à vérifier que toute transposition est produit de transpositions de la forme $(1\ i)$ (resp. de la forme $(i\ i+1)$). Or, pour tout $i < j$, on a

$$(i\ j) = (1\ i)(1\ j)(1\ i).$$

L'autre point est à peine plus compliqué.

On peut voir que l'on a

$$(i\ j) = (i\ i+1 \dots j-1)(j-1\ j)(i\ i+1 \dots j-1)^{-1}.$$

Mais comme $(i\ i+1 \dots j-1) = (i\ i+1) \dots (j-2\ j-1)$, on obtient le résultat. □

PROPOSITION 4.3.1

Le groupe $\mathfrak{S}_n$ est engendré par $(1\ 2)$ et $(1\ 2 \dots n)$.

Preuve Pour $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, la permutation $(1\ 2 \dots n)^{i-1}$ envoie 1 sur i et 2 sur $i+1$. On a :

$$(i\ i+1) = (1\ 2 \dots n)^{i-1}(1\ 2)(1\ 2 \dots n)^{1-i}.$$

Ainsi, $(i\ i+1)$ est dans le sous-groupe engendré par $(1\ 2)$ et $(1\ 2 \dots n)$. On utilise alors la dernière partie du corollaire précédent pour conclure. □

4.4 SIGNATURE, GROUPE ALTERNÉ

THÉORÈME 4.4.1

Soit E un ensemble fini, avec $|E| \geq 2$. Alors, il existe un unique morphisme $\varepsilon_E : \mathfrak{S}(E) \longrightarrow \mathbb{C}^\times$ non trivial. Si $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$ s'écrit comme produit de s transpositions, alors on a

$$\varepsilon_E(\sigma) = (-1)^s.$$

Preuve Soit $\varepsilon : \mathfrak{S}(E) \longrightarrow \mathbb{C}^\times$ un morphisme de groupes non trivial. Remarquons que ε est constant sur les classes de conjugaison de $\mathfrak{S}(E)$. En effet, si $\sigma' = \tau\sigma\tau^{-1}$, on a

$$\varepsilon(\sigma') = \varepsilon(\tau)\varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau)^{-1} = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\tau)\varepsilon(\tau)^{-1} = \varepsilon(\sigma),$$

puisque $\mathbb{C}^\times$ est abélien. En particulier, toutes les transpositions ont même image par ε .

Si $\tau \in \mathfrak{S}(E)$ est une transposition, alors $\tau^2 = \text{Id}_E$, et par conséquent

$$\varepsilon(\tau)^2 = \varepsilon(\tau^2) = \varepsilon(\text{Id}_E) = 1.$$

Ainsi $\varepsilon(\tau) = \pm 1$. Si l'on avait $\varepsilon(\tau) = 1$ pour toute transposition τ de $\mathfrak{S}(E)$, alors le morphisme ε serait trivial, puisque toute permutation de $\mathfrak{S}(E)$ est produit de transpositions. On a donc $\varepsilon(\tau) = -1$ pour toute transposition τ , et donc $\varepsilon(\sigma) = (-1)^s$ si σ est produit de s transpositions. Ainsi, si un tel morphisme existe, il est unique.

Montrons l'existence d'un morphisme non trivial $\mathfrak{S}(E) \longrightarrow \mathbb{C}^\times$. Supposons avoir montré l'existence d'un tel morphisme $\varphi : \mathfrak{S}_n \longrightarrow \mathbb{C}^\times$. Choisissons une numérotation $a_1, \dots, a_n$ des éléments de E et soit $u : \mathfrak{S}_n \longrightarrow S(E)$ l'isomorphisme correspondant. Alors $\varphi \circ u^{-1} : S(E) \longrightarrow \{\pm 1\}$ est un morphisme de groupes. De plus, il est non trivial. En effet, si $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$ vérifie $\varphi(\sigma) \neq 1$, alors $(\varphi \circ u^{-1})(u(\sigma)) = \varphi(\sigma) \neq 1$. Il reste donc à construire φ . On dénote par X l'ensemble des paires d'éléments $\{i, j\}$ de l'ensemble $\{1, \dots, n\}$. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Remarquons que si $1 \leq i, j \leq n$, $i \neq j$, alors on a

$$\frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j} = \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}.$$

Ainsi, le rationnel $\frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$ ne dépend que de la paire $\{i, j\}$. On peut donc poser

$$\varphi(\sigma) = \prod_{\{i, j\} \in X} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j} \in \mathbb{C}^\times.$$

Montrons que $\varphi : \mathfrak{S}_n \longrightarrow \mathbb{C}^\times$ est un morphisme de groupes non trivial.

Soit $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n$. On a

$$\begin{aligned} \varphi(\sigma\tau) &= \prod_{\{i, j\} \in X} \frac{\sigma\tau(i) - \sigma\tau(j)}{i - j} \\ &= \prod_{\{i, j\} \in X} \frac{\sigma(\tau(i)) - \sigma(\tau(j))}{\tau(i) - \tau(j)} \prod_{\{i, j\} \in X} \frac{\tau(i) - \tau(j)}{i - j}. \end{aligned}$$

Comme τ est bijective, l'application

$$f_\tau : X \longrightarrow X, \{i, j\} \longmapsto \{\tau(i), \tau(j)\}$$

est bijective, d'inverse $f_{\tau^{-1}}$, et donc on a

$$\varphi(\sigma\tau) \prod_{\{i, j\} \in X} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j} \prod_{\{i, j\} \in X} \frac{\tau(i) - \tau(j)}{i - j} = \varphi(\sigma)\varphi(\tau).$$

Calculons maintenant $\varphi((1\ 2))$. Soit $\sigma = (1\ 2)$. Si $\{i, j\} \in X$, on peut toujours supposer $i < j$. On a donc

$$\varphi(\sigma) = \prod_{i=1}^n \prod_{j>i} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}.$$

Si $i \geq 3$, la paire $\{i, j\}$ ne contient ni 1, ni 2, et on a

$$\prod_{j>i} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j} = 1.$$

Supposons $i = 2$. Alors $j > 2$ et donc $\sigma(j) = j$. On a alors

$$\prod_{j>2} \frac{\sigma(2) - \sigma(j)}{2 - j} = \prod_{j>2} \frac{1 - j}{2 - j}.$$

Supposons enfin $i = 1$. Alors $j \geq 2$. Si $j = 2$, on a $\sigma(j) = 1$, et si $j > 2$, on a $\sigma(j) = j$. Ainsi, on a

$$\prod_{j>1} \frac{\sigma(1) - \sigma(j)}{1 - j} = - \prod_{j>2} \frac{2 - j}{1 - j}.$$

On a ainsi $\varphi((1\ 2)) = -1$, et donc $\varphi : \mathfrak{S}_n \longrightarrow \mathbb{C}^\times$ est un morphisme de groupes non trivial. Ceci achève la démonstration. □

◇ REMARQUE Le théorème donne aussi implicitement le résultat suivant : la parité du nombre de transpositions nécessaires pour écrire une permutation de $\mathfrak{S}(E)$ ne dépend pas de la décomposition choisie.

DÉFINITION 4.4.1

Si $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, l'élément $\varepsilon_E(\sigma) \in \{\pm 1\}$ est appelé la signature de σ .

En général, le morphisme de signature est simplement noté ε .

◇ EXEMPLE La signature d'un p -cycle $\sigma = (a_1 \dots a_p)$ est égale à $(-1)^{p-1}$. En effet, on a

$$(a_1 \dots a_p) = (a_1\ a_2)(a_2\ a_3) \dots (a_{p-2}\ a_{p-1})(a_{p-1}\ a_p),$$

et donc σ est produit de $p - 1$ transpositions.

PROPOSITION 4.4.1

Soit E un ensemble à n éléments, et soit $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$. Alors,

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n - N_\sigma},$$

où N_σ est le nombre de σ -orbites.

Preuve Soit $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, et soit $\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_r$ sa décomposition en produit de cycles à supports disjoints. Si on note p_i la longueur du cycle σ_i , alors $p_1 + \dots + p_r$ est le nombre d'éléments de E qui ne sont pas fixes. Il y a donc $n - (p_1 + \dots + p_r)$ points fixes, i.e. $n - (p_1 + \dots + p_r)$ σ -orbites réduites à un élément. Il y a donc $N_\sigma = n - (p_1 + \dots + p_r) + r$ σ -orbites distinctes, puisque les σ -orbites non réduites à un élément sont les supports des cycles σ_i . D'autre part, on a d'après l'exemple précédent

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma_1) \dots \varepsilon(\sigma_r) = (-1)^{p_1-1} \dots (-1)^{p_r-1} = (-1)^{p_1 + \dots + p_r - r},$$

et donc $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n - N_\sigma}$. Ceci achève la démonstration. □

DÉFINITION 4.4.2 (**Groupe alterné**)

Le groupe alterné, noté $\mathfrak{A}(E)$ est l'ensemble des permutations de $\mathfrak{S}(E)$ de signature 1. C'est un sous-groupe distingué de $\mathfrak{S}(E)$ (puisque c'est le noyau d'un morphisme de groupes). En fait, $\mathfrak{A}(E)$ est un sous-groupe d'indice 2 de $\mathfrak{S}(E)$. En effet, si le théorème de factorisation appliqué au morphisme de signature donne immédiatement un isomorphisme

$$\mathfrak{S}(E)/\mathfrak{A}(E) \simeq \{\pm 1\}.$$

Si E a n éléments ($n \geq 2$), on a donc

$$|\mathfrak{A}(E)| = \frac{n!}{2}.$$

Si $E = \llbracket 1, n \rrbracket$, on le note $\mathfrak{A}_n$.

PROPOSITION 4.4.2

Soit E un ensemble ayant au moins deux éléments. Alors, le groupe alterné $\mathfrak{A}(E)$ est l'unique sous-groupe d'indice 2 de $\mathfrak{S}(E)$.

Preuve Soit H un sous-groupe d'indice 2 de $\mathfrak{S}(E)$. On sait qu'il est nécessairement distingué. Le groupe quotient G/H est donc d'ordre 2, donc isomorphe à $\{\pm 1\}$. Fixons un isomorphisme $u : G/H \xrightarrow{\sim} \{\pm 1\}$, et soit $f : \mathfrak{S}(E) \rightarrow \mathbb{C}^\times$ défini par

$$f(\sigma) = u(\bar{\sigma}) \text{ pour tout } \sigma \in \mathfrak{S}(E).$$

Alors, on a

$$\sigma \in \text{Ker}(f) \iff u(\bar{\sigma}) = 1 \iff \bar{\sigma} = \overline{\text{Id}_E} \iff \sigma \in H.$$

Ainsi, $\text{Ker}(f) = H$. En particulier, f est non trivial, puisque $H \neq \mathfrak{S}(E)$. Ainsi, f est donc le morphisme de signature. En particulier, $H = \text{Ker}(f) = \text{Ker}(\varepsilon_E) = \mathfrak{A}(E)$. □

PROPOSITION 4.4.3

Soit E un ensemble à n éléments. Si $n \geq 3$, le groupe alterné $\mathfrak{A}(E)$ est engendré par chacune des familles suivantes :

- les produits de transpositions (non nécessairement disjoints) ;
- les 3-cycles.

Preuve $\mathfrak{S}(E)$ est engendré par les transpositions. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$, on peut donc écrire

$$\sigma = \tau_1 \dots \tau_r,$$

où chaque τ_i est une transposition. Or, on a $\varepsilon(\sigma) = (-1)^r$, et donc $\sigma \in \mathfrak{A}(E)$ si, et seulement si, r est pair. Autrement dit, les éléments de $\mathfrak{A}(E)$ sont les produits d'un nombre pair de transpositions. En particulier, les produits de deux transpositions engendrent $\mathfrak{A}(E)$.

Pour montrer le deuxième point, il suffit de montrer qu'un produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles. Soient $\tau_1, \tau_2 \in \mathfrak{S}(E)$ deux transpositions. Si elles ont même support, alors $\tau_1 = \tau_2$. Ainsi, $\tau_1 \tau_2 = \text{Id}_E$ et il n'y a rien à démontrer. Si leurs supports ont exactement un élément en commun, alors on a $\tau_1 = (a \ b), \tau_2 = (b \ c)$ (avec $a, b, c \in E$ distincts), et alors $\tau_1 \tau_2 = (a \ b \ c)$. Enfin, si les supports de τ_1 et τ_2 sont disjoints, on peut écrire $\tau_1 = (a \ b), \tau_2 = (c \ d)$ avec $a, b, c, d \in E$ distincts, et on a

$$\tau_1 \tau_2 = (a \ b)(c \ d) = (a \ c \ b)(a \ c \ d).$$

Ceci achève la démonstration. □

4.5 STRUCTURE DES GROUPE SYMÉTRIQUE ET ALTERNÉ

Dans ce paragraphe, on démontre que $\mathfrak{A}(E)$ est un groupe simple dès que l'on a $|E| \neq 2, 4$. Ce résultat dû à Galois est historiquement très important, car il permet de démontrer l'impossibilité de résoudre une équation polynomiale de degré $n \geq 5$ par radicaux en général.

LEMME 4.5.1

Soit E un ensemble à n éléments. Si $n \geq 5$, les 3-cycles sont conjugués dans $\mathfrak{A}(E)$.

Preuve Soient $\sigma = (a_1 \ a_2 \ a_3)$ et $\sigma' = (b_1 \ b_2 \ b_3)$ deux 3-cycles. Il existe $\tau \in \mathfrak{S}(E)$ tel que

$$\tau \sigma \tau^{-1} = \sigma'.$$

Si $\tau \in \mathfrak{A}(E)$, c'est fini. Supposons que $\varepsilon(\tau) = -1$. Puisque $n \geq 5$, on peut trouver $c \neq d \in E$ distincts de b_1, b_2, b_3 . Posons alors $\tau^{-1} = (c \ d)\tau$. Par construction, $\tau' \in \mathfrak{A}(E)$ puisque

$$\varepsilon(\tau') = \varepsilon(\tau)\varepsilon((c \ d)) = (-1)(-1) = 1.$$

Mais alors, on a

$$\tau' \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (c \ d)(b_1 \ b_2 \ b_3)(c \ d)^{-1} = (b_1 \ \sigma'),$$

car $(b_1 \ b_2 \ b_3)$ et $(c \ d)$ sont à supports disjoints, donc commutent. On a donc le résultat annoncé. $\square$

On peut maintenant démontrer le résultat principal de ce paragraphe.

THÉORÈME 4.5.1 (Simplicité de $\mathfrak{A}$)

Soit E un ensemble à n éléments ($n \geq 3$). Alors, le groupe alterné $\mathfrak{A}(E)$ est simple si, et seulement si, $n \neq 4$.

Preuve Le cas $n = 3$ est facile puisque dans ce cas, $\mathfrak{A}(E)$ est cyclique d'ordre 3. On vérifie aisément que $\mathfrak{A}(E)$ est simple dans ce cas.

Si $n = 4$, notons $E = \{a, b, c, d\}$. Un simple calcul montre que

$$H = \{\text{Id}_E, (a \ b)(c \ d), (a \ c)(b \ d), (a \ d)(b \ c)\}$$

est un sous-groupe de $\mathfrak{A}(E)$. Il est bien entendu non trivial, et il est distingué dans $\mathfrak{S}(E)$ puisque le conjugué d'une permutation de type $(2, 2)$ est une permutation de type $(2, 2)$. Il est donc en particulier distingué dans $\mathfrak{A}(E)$. Ainsi, $\mathfrak{A}(E)$ n'est pas simple.

On suppose jusqu'à la fin que $n \geq 5$. Faisons d'abord quelques remarques préliminaires. Soit H un sous-groupe distingué de $\mathfrak{A}(E)$, non réduit à l'identité. On doit montrer que $H = \mathfrak{A}(E)$.

(i) Si H contient un 3-cycle, alors $H = \mathfrak{A}(E)$.

En effet, puisque H contient un 3-cycle, il les contient tous puisque H est distingué dans $\mathfrak{A}(E)$ et que tous les 3-cycles sont conjugués par le lemme précédent. Le groupe $\mathfrak{A}(E)$ étant engendré par les 3-cycles, on obtient $H = \mathfrak{A}(E)$.

(ii) Si $\sigma \in H$, $\tau \in \mathfrak{A}(E)$, alors $\sigma \tau \sigma^{-1} \tau^{-1} \in H$.

En effet, comme H est un sous-groupe, on a $\sigma^{-1} \in H$, et comme il est distingué dans $\mathfrak{A}(E)$, on a $\tau \sigma \tau^{-1} \in H$. On a alors $\sigma \tau \sigma^{-1} \tau^{-1} \in H$.

(iii) Si H contient un produit de deux transpositions à supports disjoints, alors H contient un 3-cycle. En particulier, $H = \mathfrak{A}(E)$.

En effet, supposons que l'on ait $\sigma = (a\ b)(c\ d) \in H$, où $a, b, c, d \in E$ sont distincts. Puisque $n \geq 5$, on peut choisir un élément $e \in E \setminus \{a, b, c, d\}$. Posons $\tau = (a\ b\ e)$, et remarquons que l'on a $\sigma^{-1} = (c\ d)(a\ b)$. On a alors

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(c\ d)\tau^{-1})(\tau(a\ b)\tau^{-1}) = (\tau(c)\ \tau(d))(\tau(a)\ \tau(b)) = (c\ d)(b\ e).$$

Ainsi,

$$\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} = (a\ b)(c\ d)(c\ d)(b\ e) = (a\ b)(b\ e) = (a\ b\ e).$$

Par (ii), $(a\ b\ e) \in H$, et par (i), on obtient $H = \mathfrak{A}(E)$.

On tire de tout ceci qu'il suffit de montrer que H contient un 3-cycle ou un produit de deux transpositions à supports disjoints, ce que l'on va faire maintenant. Soit $\sigma \in H \setminus \{\text{Id}_E\}$.

Supposons en premier lieu que tous les cycles à supports disjoints composant σ soient des 3-cycles. Si σ est un 3-cycle, il n'y a rien à faire. Sinon, il y en a eu au moins deux, disons $(a\ b\ c)$ et $(d\ e\ f)$. Soit $\tau = (a\ d)(b\ e)$. Alors, la permutation $\sigma' = \sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}$ est dans H par (ii). On a de plus

$$\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(a)\ \sigma(d))(\sigma(b)\ \sigma(e)) = (b\ e)(c\ f),$$

et alors

$$\sigma' = (b\ e)(c\ f)(b\ e)(a\ d) = (c\ f)(a\ d) \in H.$$

Supposons maintenant que la décomposition en cycles à supports disjoints de σ ne contienne pas uniquement des cycles d'ordre 3.

Admettons provisoirement l'existence d'une partie F de E à trois éléments telle que $F \cup \sigma(F)$ contienne exactement quatre éléments (en particulier, on a $\sigma(F) \neq F$), et soit τ un cycle de support F . C'est donc un 3-cycle, et ainsi $\tau \in \mathfrak{A}(E)$. On a de plus

$$\text{Supp}(\sigma\tau\sigma^{-1}) = \sigma(F) \neq F = \text{Supp}(\tau).$$

En particulier, $\sigma\tau\sigma^{-1} \neq \tau$ et donc $\sigma' = \sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} \neq \text{Id}_E$. Par (ii), on a alors $\sigma' \in H$. De plus, on a

$$\text{Supp}(\sigma') \subset \text{Supp}(\sigma\tau\sigma^{-1}) \cup \text{Supp}(\tau^{-1}) = \sigma(F) \cup F.$$

Comme $\sigma(F) \cup F$ a quatre éléments et que $\sigma' \neq \text{Id}_E$, σ' est soit un 3-cycle, soit un produit de deux transpositions à supports disjoints car $\sigma' \in \mathfrak{A}(E)$ (en effet, σ' ne peut être une transposition ou un 4-cycle, car de telles permutations sont de signature 1).

Il reste donc à vérifier l'existence d'une telle partie F . Si au moins un des cycles qui composent σ est de longueur ≥ 4 , disons $(a\ b\ c\ d\dots)$, il suffit de poser $F = \{a, b, c\}$, puisqu'alors

$$F \cup \sigma(F) = \{a, b, c, d\}.$$

Supposons maintenant que tous les cycles qui composent σ soient de longueur 2 ou 3. Par hypothèse, il existe au moins un cycle de longueur 2 dans la décomposition de σ , donc il en existe au moins deux, disons $(a\ b)$ et $(c\ d)$. Dans le cas contraire, la signature de σ serait en effet égale à -1 (la signature d'un 2-cycle est -1 et celle d'un 3-cycle est 1), ce qui est impossible puisque $\sigma \in H \subset \mathfrak{A}(E)$. On prend alors $F = \{a, b, c\}$.

Ceci montre le résultat voulu. □

On va maintenant déduire la liste des sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}(E)$. On commence par un lemme

LEMME 4.5.2 (Centre du groupe symétrique $\mathfrak{S}$)

Soit E un ensemble à n éléments. Si $n \geq 3$, le centre du groupe symétrique $\mathfrak{S}(E)$ est trivial.

Preuve Soit $\sigma \neq \text{Id}_E$, et soit $a \in \text{Supp}(\sigma)$ (le support de σ n'est pas vide puisque $\sigma \neq \text{Id}_E$). On a donc $b = \sigma(a) \neq a$. Puisque $n \geq 3$, on peut choisir $c \in E \setminus \{a, b\}$. Soit $\tau = (b\ c)$. On a alors

$$\sigma\tau(a) = \sigma(a) = b \text{ et } \tau\sigma(a) = \tau(b) = c.$$

Ainsi, σ et τ ne commutent pas, et donc $\sigma \notin \mathcal{Z}(\mathfrak{S}(E))$. Par conséquent, on a $\mathcal{Z}(\mathfrak{S}(E)) = \{\text{Id}_E\}$. □

COROLLAIRE 4.5.1 (Sous-groupe distingué de $\mathfrak{S}$)

Soit E un ensemble à n éléments ($n \geq 2$). Si $n \neq 4$, les sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}(E)$ sont

$$\{\text{Id}_E, \mathfrak{A}(E) \text{ et } \mathfrak{S}(E)\}.$$

Preuve Si $n = 2$, le résultat est clair puisque $\mathfrak{A}(E)$ est réduit à l'identité. On peut donc supposer que $n \geq 3$ et $n \neq 4$. Soit H un sous-groupe distingué de $\mathfrak{S}(E)$. Alors, $H \cap \mathfrak{A}(E)$ est un sous-groupe distingué de $\mathfrak{A}(E)$, et donc $H \cap \mathfrak{A}(E) = \{\text{Id}_E\}$ ou $\mathfrak{A}(E)$.

Si $H \cap \mathfrak{A}(E) = \mathfrak{A}(E)$, alors $\mathfrak{A}(E) \subset H$. Si $H \subset \mathfrak{A}(E)$, alors $H = \mathfrak{A}(E)$. Si H contient une permutation σ_0 de signature -1 , il contient alors deux classes à gauche modulo $\mathfrak{A}(E)$ distinctes, à savoir $\mathfrak{A}(E)$ et $\sigma_0\mathfrak{A}(E)$, c'est-à-dire qu'il contient $\mathfrak{S}(E)$. Dans ce cas $H = \mathfrak{S}(E)$.

Si $H \cap \mathfrak{A}(E) = \{\text{Id}_E\}$, alors la signature induit par restriction un morphisme injectif $H \hookrightarrow \{\pm 1\}$, de sorte que $|H| \leq 2$. Supposons que $|H| = 2$, et soit $\tau \in H$ l'unique élément non trivial de H . Soit $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$. Comme $\sigma\tau\sigma^{-1} \in H$ et $\sigma\tau\sigma^{-1} \neq \text{Id}_E$, on a $\sigma\tau\sigma^{-1} = \tau$. On en déduit que $\tau \in \mathcal{Z}(\mathfrak{S}(E))$. Comme $n \geq 3$, le centre de $\mathfrak{S}(E)$ est trivial d'après le lemme précédent, et donc $\tau = \text{Id}_E$, d'où une contradiction. Ainsi, $|H| = 1$, et donc $H = \{\text{Id}_E\}$ dans ce cas. Ceci achève la démonstration. □

◇ REMARQUE Le résultat est faux si $n = 4$. En effet, si $E = \{a, b, c, d\}$, l'ensemble

$$H = \{\text{Id}_E, (a\ b)(c\ d), (a\ c)(b\ d), (a\ d)(b\ c)\}$$

est un sous-groupe distingué de $\mathfrak{S}(E)$, distinct de $\{\text{Id}_E\}$, $\mathfrak{A}(E)$ et $\mathfrak{S}(E)$.

PRODUIT DIRECT ET SEMI-DIRECTS

5.1 PRÉLIMINAIRES

Si G un groupe, et si $H_1, \dots, H_r$ sont des sous-groupes de G on pose

$$H_1 \dots H_r = \{h_1 \dots h_r \mid h_i \in H_i\}.$$

Ce n'est pas un groupe en général.

On note $\langle H_1 \dots H_r \rangle$ le sous-groupe de G engendré par $H_1 \dots H_r$ (c'est-à-dire par le sous-ensemble $H_1 \cup \dots \cup H_r$). On a clairement

$$H_1 \dots H_r \subset \langle H_1, \dots, H_r \rangle,$$

mais l'inclusion est stricte en général.

LEMME 5.1.1

Soit G un groupe, et soient $H_1, \dots, H_r$ r sous-groupes de G , avec $r \geq 2$. On suppose que $H_1, \dots, H_{r-1}$ sont distingués dans G . Alors, l'ensemble $H_1 \dots H_r$ est un sous-groupe de G , et on a

$$\langle H_1, \dots, H_r \rangle = H_1 \dots H_r.$$

Preuve Pour vérifier que $H_1 \dots H_r$ est bien un sous-groupe de G , on procède par récurrence sur r . Le cas $r = 2$ a déjà été vu précédemment. Supposons maintenant le résultat soit vrai pour $r \geq 2$, et considérons $r + 1$ sous-groupes $H_1, \dots, H_{r+1}$ dont les r premiers sont distingués dans G . L'hypothèse de récurrence montre que $H_2 \dots H_{r+1}$ est un sous-groupe de G . Comme H_1 est un sous-groupe de G , le cas $r = 2$ montre que l'ensemble

$$H_1(H_2 \dots H_{r+1}) = H_1 \dots H_{r+1}$$

est un sous-groupe de G . Ceci achève la récurrence.

Mais alors, l'ensemble $H_1 \dots H_r$ est un sous-groupe de G , qui contient clairement $H_1 \dots H_r$. Ainsi, $\langle H_1, \dots, H_r \rangle \subset H_1 \dots H_r$. L'autre inclusion étant évidente, ceci achève la démonstration. □

LEMME 5.1.2

Soit G un groupe, et soient H, K deux sous-groupes finis de G . Alors, HK est un ensemble fini et on a

$$|HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}.$$

Preuve Considérons l'application

$$\begin{aligned} f : H \times K &\longrightarrow HK \\ (h, k) &\longmapsto hk. \end{aligned}$$

Puisque f est surjective, on a

$$|HK| < |H \times K| < +\infty,$$

et donc $|HK|$ est fini. De plus l'ensemble $H \times K$ est l'union disjointe des ensembles $f^{-1}(\{hk\})$, lorsque hk parcourt HK . Or, pour tout $h \in H$ et tout $k \in K$, on a

$$f^{-1}(\{hk\}) = \{(hg, g^{-1}k) \mid g \in H \cap K\}.$$

En effet, l'inclusion " $\supset$ " est évidente. Si maintenant $(h', k') \in H \times K$ vérifie $h'k' = hk$, on a $h^{-1}h' = kk^{-1'}$. Mais alors, $g = h^{-1}h' \in H \cap K$, et on a

$$hg = h(h^{-1}h') = h' \text{ et } g^{-1}k = (kk^{-1'})^{-1}k = k'.$$

De plus, pour tous $g_1, g_2 \in H \cap K$, on a

$$(hg_1, g_1^{-1}k) = (hg_2, g_2^{-1}k) \implies g_1 = g_2,$$

comme on peut le voir par simplification dans G . Ainsi, pour tout $hk \in HK$, on a $|f^{-1}(hk)| = |H \cap K|$. On obtient donc

$$|H \times K| = |HK||H \cap K|,$$

d'où la conclusion. □

5.2 PRODUIT DIRECT

Le but de ce paragraphe est de définir la notion de produit direct interne et externe de groupes, qui peut se comparer à la somme directe interne et externe d'espaces vectoriels.

DÉFINITION 5.2.1 (Produit direct externe)

Soient $G_1, \dots, G_r$ des groupes.

Le groupe $G_1 \times \dots \times G_r$ est appelé le produit direct externe des groupes $G_1, \dots, G_r$.

LEMME 5.2.1

Soit $G = G_1 \times \dots \times G_r$, $r \geq 2$. Pour $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, on pose

$$H_i = \{(1_G, \dots, 1_{G_{i-1}}, g_i, 1_{G_{i+1}}, \dots, 1_{G_r}) \mid g_i \in G_i\}.$$

Alors, on a les propriétés suivantes :

- les ensembles $H_1, \dots, H_r$ sont des sous-groupes distingués de G ;
- on a $h_i h_j = h_j h_i$ pour tout $h_i \in H_i$ et tout $h_j \in H_j$, dès que $i \neq j$;
- tout élément $g \in G$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$g = h_1 \dots h_r, \quad h_i \in H_i.$$

DÉFINITION 5.2.2 (**Produit direct interne**)

Soit G un groupe, et soient $H_1, \dots, H_r$ r sous-groupes de G (avec $r \geq 2$). On dit que G est le produit direct interne de $H_1, \dots, H_r$ si les deux conditions suivantes sont réalisées :

- on a $h_i h_j = h_j h_i$ pour tout $h_i \in H_i$, et tout $h_j \in H_j$, dès que $i \neq j$;
- tout élément G s'écrit de manière unique sous la forme

$$g = h_1 \dots h_r, \quad h_i \in H_i.$$

On le note $G = H_1 \odot \dots \odot H_r$.

◊ REMARQUE Soit G un groupe, et soient $H_1, \dots, H_r$ des sous-groupes de G . Alors, $G = H_1 \odot \dots \odot H_r$ si, et seulement si, l'application

$$\begin{aligned} H_1 \times \dots \times H_r &\longrightarrow G \\ (h_1, \dots, h_r) &\longmapsto h_1 \dots h_r. \end{aligned}$$

est un isomorphisme.

PROPOSITION 5.2.1

Soit G un groupe, et soient $H_1, \dots, H_r$ r sous-groupes de G ($r \geq 2$). Alors, $G = H_1 \odot \dots \odot H_r$ si, et seulement si, les conditions suivantes sont satisfaites :

- on a $h_i h_j = h_j h_i$ pour tout $h_i \in H_i$, et tout $h_j \in H_j$, dès que $i \neq j$;
- on a $G = \langle H_1, \dots, H_r \rangle$;
- pour tout $i \in \llbracket 1, r-1 \rrbracket$, on a $H_1 \dots H_i \cap H_{i+1} = \{1_G\}$.

Preuve Supposons que $G = H_1 \odot \dots \odot H_r$. Alors, le premier point est vérifié par définition. De plus, on a $G = H_1 \dots H_r \subset \langle H_1, \dots, H_r \rangle$, et donc on a montré le deuxième point, puisque l'autre inclusion est triviale. Montrons le troisième point. Soit $i \in \llbracket 1, r-1 \rrbracket$, et soit $g \in H_1 \dots H_i \cap H_{i+1}$. Alors, il existe des éléments $h_1 \in H_1, \dots, h_i \in H_i$ tels que

$$g = h_1 \dots h_i.$$

Comme on a aussi $g \in H_{i+1}$, l'unicité de la décomposition entraîne que tous les h_i sont égaux à 1_G , et donc que $g = 1_G$.

Réciproquement, supposons que les conditions sont vérifiées. Il reste à montrer que tout élément $g \in G$ se décompose de manière unique sous la forme

$$g = h_1 \dots h_r, \quad h_i \in H_i.$$

Remarquons tout d'abord que $H_1, \dots, H_r$ sont distingués dans G . En effet, soit $h_i \in H_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$. Comme on a $G = \langle H_1, \dots, H_r \rangle$, il suffit de vérifier que l'on a $h_j h_i h_j^{-1}$ pour tout $h_j \in H_j$ et tout entier $j \in \llbracket 1, r-1 \rrbracket$. Si $j = i$, cela provient du fait que H_i est un sous-groupe de G . Si $j \neq i$, cela provient de l'égalité $h_j h_i h_j^{-1} = h_i$.

On a de plus, $G = H_1 \dots H_r$, c'est-à-dire l'existence de la décomposition recherchée. Pour montrer l'unicité, supposons que l'on ait une égalité de la forme

$$h_1 \dots h_r = h'_1 \dots h'_r, \quad \text{avec } h_i, h'_i \in H_i.$$

En tenant compte du premier point, cela se réécrit

$$h_r(h'_r)^{-1} = h_1^{-1}h'_1 \dots h_{r-1}h'_{r-1}.$$

Le dernier point appliquée à $i = r - 1$ montre alors que $h_r(h'_r)^{-1} = 1_G$ et que $h_1^{-1}h'_1 \dots h_{r-1}^{-1}h'_{r-1} = 1_G$. On a donc $h_r = h'_r$ et par simplification on obtient

$$h_1 \dots h_{r-1} = h'_1 \dots h'_{r-1}.$$

Une récurrence facile montre alors l'égalité des décompositions. Ceci achève la démonstration. $\square$

THÉORÈME 5.2.1

Soit G un groupe, et soient $H_1, \dots, H_r$ r sous-groupes de G (avec $r \geq 2$). Alors, $G = H_1 \odot \dots \odot H_r$ si, et seulement si, les conditions suivantes sont satisfaites :

- le sous-groupe H_i est distingué dans G pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$;
- on a $G = \langle H_1, \dots, H_r \rangle$;
- pour tout $i \in \llbracket 1, r - 1 \rrbracket$, on a $H_1 \dots H_i \cap H_{i+1} = \{1_G\}$.

Preuve Si $G = H_1 \odot \dots \odot H_r$, alors on sait que le deuxième et le troisième point sont vérifiés. De plus, on a vu que la commutativité des éléments de H_i et H_j couplée à l'égalité $G = \langle H_1, \dots, H_r \rangle$ impliquait que $H_1, \dots, H_r$ sont des sous-groupes distingués de G .

Inversement, supposons les trois conditions du théorème vérifiées. Il nous suffit de montrer que l'on a

$$h_i h_j = h_j h_i \text{ pour tout } h_i \in H_i, \text{ et tout } h_j \in H_j, \text{ dès que } i \neq j$$

pour pouvoir conclure. Soient $i \neq j$, $h_i \in H_i$, $h_j \in H_j$. On peut toujours supposer $i < j$. Posons $g = h_i h_j h_i^{-1} h_j^{-1}$. Le fait que H_i et H_j soient distingués dans G entraîne que $g \in H_i \cap H_j$. Or,

$$H_i \cap H_j \subset H_1 \dots H_{j-1} \cap H_j = \{1_G\}.$$

Donc $g = 1_G$, et ainsi $h_i h_j = h_j h_i$, d'où le résultat souhaité. $\square$

◊ REMARQUE Au vu de la première condition sur les H_i , on pourrait la deuxième condition par

$$\text{on a } G = H_1 \dots H_r.$$

COROLLAIRE 5.2.1 (Cas des groupes finis)

Soit G un groupe fini, et soient $H_1, \dots, H_r$ r sous-groupes de G ($r \geq 2$). Alors, $G = H_1 \odot \dots \odot H_r$ si, et seulement si, les conditions suivantes sont satisfaites :

- le sous-groupe H_i est distingué dans G pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$;
- on a $|G| = |H_1| \dots |H_r|$;
- pour tout $i \in \llbracket 1, r - 1 \rrbracket$, on a $H_1 \dots H_i \cap H_{i+1} = \{1_G\}$.

Preuve Si $G = H_1 \odot \dots \odot H_r$, alors $G \simeq H_1 \times \dots \times H_r$, donc le deuxième point est vérifié. Les deux autres conditions proviennent des résultats précédents.

Pour montrer la réciproque, supposons tout d'abord que $r = 2$. On sait déjà que les sous-groupes H_1 et H_2 sont distingués dans G , d'intersection triviale. Il reste donc à démontrer que $G = \langle H_1, H_2 \rangle$ pour pouvoir conclure. Comme

H_1 est distingué dans G , cela revient à vérifier l'égalité $G = H_1 H_2$. Or, les deuxième et troisième conditions impliquent que $|G| = |H_1| |H_2|$. Comme $H_1 H_2 \subset G$, on en déduit que $G = H_1 H_2$, d'où le résultat.

Supposons maintenant $r \geq 3$, et posons $H = \langle H_1, \dots, H_{r-1} \rangle$. Comme les sous-groupes $H_1, \dots, H_{r-1}$ sont distingués dans G , ils sont distingués dans H . Puisque $H_1 \dots H_i \cap H_{i+1} = \{1\}$ pour tout $i \in \llbracket 1, r-2 \rrbracket$, on a donc l'égalité

$$H = H_1 \odot \dots \odot H_{r-1}.$$

En particulier, on a $H = H_1 \dots H_{r-1}$, ainsi que

$$H \simeq H_1 \times \dots \times H_{r-1}.$$

Par conséquent, $|H| = |H_1| \dots |H_{r-1}|$. La deuxième condition se réécrit alors

$$|G| = |H| \cdot |H_r|.$$

De plus, la troisième condition appliquée à $i = r-1$ montre que $H \cap H_r = \{1_G\}$. Enfin, le fait que $H_1, \dots, H_r$ soient distingués dans G implique aisément que H et H_r sont distingués dans G . Le cas $r = 2$ montre alors que l'on a

$$G = H \odot H_r = (H_1 \odot \dots \odot H_{r-1}) \odot H_r = H_1 \odot \dots \odot H_r,$$

la dernière égalité découlant facilement des définitions. Ceci achève la démonstration. □

COROLLAIRE 5.2.2

Soit G un groupe fini, et soient H et K deux sous-groupes de G . Alors, on a $G = H \odot K$ si, et seulement si, les conditions suivantes sont satisfaites :

- les sous-groupes H et K sont distingués dans G (ou alternativement : on a $hk = kh$ pour tout $h \in H$, et tout $k \in K$) ;
- on a $|G| = |H| \cdot |K|$;
- on a $H \cap K = \{1_G\}$.

5.3 PRODUIT SEMI-DIRECTS

Soit G un groupe, et soient H et K deux sous-groupes de G . Reprenons l'étude de HK . On a vu dans le premier paragraphe que si H est distingué dans G , alors $\langle H, K \rangle = HK$. En particulier, HK est un sous-groupe de G . On devrait pouvoir ainsi écrire le produit de deux éléments $hk, h'k' \in HK$ sous la forme $h''k''$. C'est possible en utilisant la distinction de H . En effet, on a

$$(hk)(h'k') = (h(kh'k^{-1}))kk' \in HK.$$

Bien sûr, un élément de HK peut avoir plusieurs écritures différentes. L'écriture sera unique si, et seulement si, $H \cap K = \{1_G\}$.

En effet, si l'écriture est unique, alors pour tout $g \in H \cap K$, on a

$$g1_G = 1_G g \in HK,$$

et donc $g = 1_G$. Inversement, si $H \cap K = \{1_G\}$, alors pour tous $h, h' \in H$, et tous $k, k' \in K$, on a

$$hk = h'k' \implies (h')^{-1}h = k'k^{-1},$$

et donc $k'k^{-1} \in H \cap K$. Ainsi, $k'k^{-1} = 1_G$, soit $k = k'$, et on déduit ensuite que $h = h'$.
En particulier, si $H \cap K = \{1_G\}$, on a une bijection

$$\begin{aligned} H \times K &\longrightarrow HK \\ (h, k) &\longmapsto hk, \end{aligned}$$

mais cette bijection n'est pas un morphisme de groupes en général. En fait, le groupe HK est isomorphe à $H \times K$, mais muni de la loi de groupe

$$(h, k) * (h', k') = (h(kh'k^{-1}), kk').$$

Remarquons maintenant que l'application

$$\begin{aligned} \theta : K &\longrightarrow \text{Aut}(H) \\ k &\longmapsto \theta_k = \text{Int}(k)|_H \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes et que l'on a

$$(h, k) * (h', k') = (h\theta_k(h'), kk').$$

Plus généralement, on a le résultat suivant.

PROPOSITION 5.3.1

Soient H et K deux groupes, et soit

$$\begin{aligned} \rho : K &\longrightarrow \text{Aut}(H) \\ k &\longmapsto \rho_k \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes. Alors, la loi interne

$$\begin{aligned} (H \times K) \times (H \times K) &\longrightarrow H \times K \\ ((h, k), (h', k')) &\longmapsto (h, k) * (h', k') = (h\rho_k(h'), kk') \end{aligned}$$

est une loi de groupe, de neutre $\{1_H, 1_K\}$.

Preuve Montrons que $(1_H, 1_K)$ est un élément neutre. On a

$$(h, k) * (1_H, 1_K) = (h\rho_k(1_H), k) = (h, k) \text{ pour tout } h \in H, k \in K,$$

car ρ_k est un élément de $\text{Aut}(H)$, donc en particulier un morphisme de groupes.

On a aussi

$$(1_H, 1_K) * (h', k') = (\rho_{1_K}(h'), k') = (h', k') \text{ pour tout } h' \in H, \text{ pour tout } k' \in K,$$

car ρ étant un morphisme de groupes, il envoie 1_K sur Id_H . Donc $(1_H, 1_K)$ est un élément neutre pour la loi interne. Soit $(h, k) \in H \times K$, et montrons que $(\rho_k^{-1}(h^{-1}), k^{-1})$ est un inverse de (h, k) . On a

$$(h, k) * (\rho_k^{-1}(h^{-1}), k^{-1}) = (h\rho_k(\rho_k^{-1}(h^{-1})), 1_K) = (hh^{-1}, 1_K) = (1_H, 1_K).$$

On a aussi :

$$(\rho_k^{-1}(h^{-1}), k^{-1}) * (h, k) = (\rho_k^{-1}(h^{-1})\rho_{k^{-1}}(h), 1_K).$$

Comme ρ est un morphisme de groupes, on a $\rho_{k^{-1}} = \rho_k^{-1}$, et donc on obtient

$$\begin{aligned} (\rho_k^{-1}(h^{-1}), k^{-1}) * (h, k) &= (\rho_{k^{-1}}(h^{-1})\rho_{k^{-1}}(h), 1_K) \\ &= (\rho_{k^{-1}}(h^{-1}h), 1_K) \\ &= (1_H, 1_K). \end{aligned}$$

Il reste à vérifier l'associativité. On a d'une part

$$\begin{aligned} ((h, k) * (h', k')) * (h'', k'') &= (h\rho_k(h'), kk') * (h'', k'') \\ &= (h\rho_k(h')\rho_{kk'}(h''), (kk')k'') \end{aligned}$$

et d'autre part

$$\begin{aligned} (h, k) * ((h', k') * (h'', k'')) &= (h, k) * (h'\rho_{k'}(h''), k'k'') \\ &= (h\rho_k(h'\rho_{k'}(h'')), k(k'k'')). \end{aligned}$$

Puisque K est un groupe, on a bien sûr $(kk')k'' = k(k'k'')$. Maintenant, ρ étant un morphisme de groupes, on a $\rho_{kk'} = \rho_k \circ \rho_{k'}$, et donc

$$h\rho_k(h')\rho_{kk'}(h'') = h\rho_k(h')\rho_k(\rho_{k'}(h'')).$$

Comme ρ_k est un morphisme de groupes, on a alors

$$h\rho_k(h')\rho_{kk'}(h'') = h\rho_k(h'\rho_{k'}(h'')).$$

Ceci achève la démonstration. □

DÉFINITION 5.3.1 (**Produit semi-direct externe**)

Soient H et K deux groupes, et soit

$$\rho : K \longrightarrow \text{Aut}(H)$$

est un morphisme de groupes. L'ensemble $H \times K$ muni de la loi de groupe précédente est appelée produit semi-direct externe de H et K par ρ , et est noté $H \times_\rho K$.

◇ REMARQUE On vérifie aisément que le sous-groupe $H' = \{(h, 1_K) \mid h \in H\}$ est distingué dans $H \times_\rho K$, et isomorphe à H .

LEMME 5.3.1

Soient H et K deux groupes, et soit

$$\begin{aligned} \rho : K &\longrightarrow \text{Aut}(H) \\ k &\longmapsto \rho_k \end{aligned}$$

un morphisme de groupes. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) on a $H \times_\rho K = H \times K$;
- (ii) le morphisme $\rho : K \longrightarrow \text{Aut}(H)$ est trivial ;
- (iii) le sous-groupe $K' = \{(1_H, k) \mid k \in K\}$ est distingué dans $H \times_\rho K$.

Preuve (iii) $\implies$ (ii). Soient $h \in H$, $k \in K$. On a

$$(h, 1_K) * (1_H, k) * (h, 1_K)^{-1} = (h, k) * (h, 1_K)^{-1} = (h, k) * (h^{-1}, 1_K);$$

soit encore

$$(h, 1_K) * (1_H, k) * (h, 1_K)^{-1} = (h\rho_k(h^{-1}), k).$$

Puisque K' est distingué dans $H \times_\rho K$, on en déduit que

$$h\rho_k(h^{-1}) = h\rho_k(h)^{-1} = 1_H \text{ pour tout } h \in H, \text{ et tout } k \in K.$$

Autrement dit, on a $\rho_k(h) = h$ pour tout $h \in H$, et tout $k \in K$, i.e. ρ est trivial.

(ii) $\implies$ (i). Évident.

(i) $\implies$ (iii). Découle des propriétés du produit semi-direct.

□

DÉFINITION 5.3.2 (**Produit semi-direct interne**)

Soit G un groupe, et soient H et K deux sous-groupes de G . On dit que G est le produit semi-direct interne de H et K si les conditions suivantes sont satisfaites :

- le sous-groupe H est distingué dans G ;
- tout élément $g \in G$ s'écrit de manière unique $g = hk$, $h \in H$, $k \in K$;

On le note $G = H \rtimes K$.

◇ REMARQUE Soit G un groupe, et soient H et K deux sous-groupes, avec H distingué dans G . Considérons le morphisme de groupes

$$\begin{aligned} \theta : K &\longrightarrow \text{Aut}(H) \\ k &\longmapsto \text{Int}(k)|_H. \end{aligned}$$

Alors, $G = H \rtimes K$ si, et seulement si, l'application

$$\begin{aligned} H \times_\theta K &\longrightarrow G \\ (h, k) &\longmapsto hk \end{aligned}$$

est un isomorphisme de groupes.

PROPOSITION 5.3.2

Soit G un groupe, et soient H et K deux sous-groupes. Alors, $G = H \rtimes K$ si, et seulement si, les conditions suivantes sont vérifiées :

- le sous-groupe H est distingué dans G ;
- on a $G = \langle H, K \rangle$ (ou, de manière équivalente, $G = HK$) ;
- on a $H \cap K = \{1_G\}$.

Preuve Supposons que $G = H \rtimes K$. Alors, par définition H est distingué dans G . De plus, comme tout élément de G est produit d'un élément de H et d'un élément de K , on a $G = HK$ et donc $G = \langle H, K \rangle$. On a déjà constaté que l'unicité d'écriture dans HK implique le troisième point.

Inversement, les première et deuxième conditions impliquent les égalités

$$G = HK = \langle H, K \rangle.$$

La condition $H \cap K = \{1_G\}$ implique l'unicité de l'écriture, comme on l'a déjà remarqué.

□

◇ REMARQUE Si $G = H \rtimes K$, alors $G = H \odot K$ si, et seulement si, K est distingué dans G .

COROLLAIRE 5.3.1

Soit G un groupe fini, et soient H et K deux sous-groupes. Alors, $G = H \rtimes K$ si, et seulement si, les conditions suivantes sont vérifiées :

- le sous-groupe H est distingué dans G ;
- on a $|G| = |H| \cdot |K|$;

- on a $H \cap K = \{1_G\}$.

APPLICATIONS DES GROUPEs OPÉRANTS À LA STRUCTURE DES GROUPEs FINIS

6.1 PREMIÈRES APPLICATIONS

Nous allons maintenant donner quelques applications à la théorie des groupes opérants.

THÉORÈME 6.1.1 (Théorème de Cayley)

Soit G un groupe fini d'ordre n . Alors, G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$.

Preuve Pour le voir, faisons opérer G sur lui-même par translation à gauche. Cette action étant fidèle, le morphisme de groupes correspondant

$$\varphi : G \longrightarrow \mathfrak{S}(G)$$

est injectif. Puisque G est d'ordre n , on a un isomorphisme

$$\mathfrak{S}(G) \simeq \mathfrak{S}_n$$

et en composant par φ , on obtient un morphisme injectif $G \hookrightarrow \mathfrak{S}_n$ qui identifie donc G à son image dans $\mathfrak{S}_n$. □

Avant de donner d'autres applications, nous allons détailler un exemple d'action de groupe.

Soit p un nombre premier fixé, et soit $n \geq 1$ un entier. Considérons un groupe d'ordre n (il en existe au moins un, par exemple $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$), et soit

$$E = \{x = (g_1, \dots, g_p) \in G^p \mid g_1 \dots g_p = 1_G\}.$$

C'est un ensemble fini de cardinal n^{p-1} . En effet l'ensemble E se réécrit

$$E = \{x = (g_1, \dots, g_{p-1}, (g_1 \dots g_{p-1})^{-1}) \mid g_1, \dots, g_{p-1} \in G\}.$$

Rappelons que $\mathfrak{S}_p$ agit sur G^p par

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}_p \times G^p &\longrightarrow G^p \\ (\tau, (g_1, \dots, g_p)) &\longmapsto (g_{\tau^{-1}(1)}, \dots, g_{\tau^{-1}(p)}). \end{aligned}$$

Soit $\sigma = (1 \ p \ p-1 \ \dots \ 2) \in \mathfrak{S}_p$, et soit $H = \langle \sigma \rangle$. Rappelons que l'on a

$$H = \{\text{Id}_E, \sigma, \dots, \sigma^{p-1}\},$$

puisque σ est d'ordre p . Nous allons vérifier que l'action de $\mathfrak{S}_p$ sur G^p se restreint en une action de H sur E . Notons tout d'abord que si $(g_1, g_2, \dots, g_p) \in E$, alors

$$(g_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, g_{\sigma^{-1}(p)}) = (g_2, \dots, g_p, g_1) \in E.$$

En effet, si $g_1 g_2 \dots g_p = 1_G$, alors

$$g^{-1}(g_1 g_2 \dots g_p) g_1 = g_2 \dots g_p g_1 = g_1^{-1} g_1 = 1_G.$$

Par récurrence, on obtient que si $(g_1, g_2, \dots, g_p) \in E$, alors

$$(g_{\sigma^{-m}(1)}, \dots, g_{\sigma^{-m}(p)}) \in E \text{ pour tout } m \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket,$$

ce qu'il fallait vérifier.

Étudions les orbites de E sous l'action de H d'un peu plus près. On sait que le cardinal d'une orbite divise l'ordre de H , qui est p . Comme p est premier, on en déduit que le cardinal d'une orbite est 1 ou p . Décrivons maintenant les points fixes. Clairement, si $x \in E^H$ si, et seulement si, toutes ses coordonnées sont égales.

Pour tout $x \in E$, on a donc $|\mathcal{O}_x| = 1$ si, et seulement si, $x = (g, \dots, g)$, où $g \in G$ vérifie $g^p = 1_G$. Remarquons que

$$g^p = 1_G \iff o(g) | p \iff o(g) = 1 \text{ ou } p.$$

Ainsi, $|\mathcal{O}_x| = 1$ si, et seulement si, $x = (g, \dots, g)$ avec $g = 1_G$ ou $o(g) = p$. Notons qu'il y a au moins une orbite réduite à un élément, à savoir l'orbite de $(1_G, \dots, 1_G)$.

Nous allons maintenant montrer l'équivalence des propriétés suivantes :

- (i) on a $p \nmid n$;
- (ii) le groupe G ne possède pas d'élément d'ordre p ;
- (iii) il n'y a qu'une seule orbite réduite à un élément. Dans ce cas, on a $n^{p-1} \equiv 1 [p]$.

Preuve (i) $\implies$ (ii). Supposons que $p \nmid n$. Alors, G ne possède pas d'éléments d'ordre p . En effet, si un tel élément existait, son ordre diviserait l'ordre de p qui est n , ce qui contredirait le choix de p .

(ii) $\implies$ (iii). Si G ne possède pas d'éléments d'ordre p , il n'y a donc qu'une seule orbite réduite à un élément d'après l'analyse précédente. Mais alors, toutes les autres orbites ont p éléments. Comme les orbites distinctes forment une partition de E , le cardinal de E est la somme du cardinal des orbites. En réduisant modulo p , on obtient $n^{p-1} \equiv 1 [p]$.

(iii) $\implies$ (i). Supposons qu'il y ait une unique orbite réduite à un élément. On a alors $n^{p-1} \equiv 1 [p]$. En particulier, on a $p \nmid n$. □

En appliquant (i) $\implies$ (iii), on retrouve le petit théorème de Fermat.

THÉORÈME 6.1.2 (Petit théorème de Fermat)

Soit $n \geq 1$ un entier, et soit p un nombre premier. Si $p \nmid n$, alors $n^{p-1} \equiv 1 [p]$.

La contraposée de l'implication (ii) $\implies$ (i) nous donne aussi un premier résultat non trivial sur la structure des groupes finis.

THÉORÈME 6.1.3 (Théorème de Cauchy)

Soit G un groupe fini, et soit p un nombre premier. Si $p \mid |G|$, alors G possède au moins un élément d'ordre p .

THÉORÈME 6.1.4 (Théorème de Frobenius)

Soit G un groupe fini, et soit H un sous-groupe de G . Si tout diviseur premier de $|H|$ est $\geq [G : H]$, alors H est distingué dans G .

En particulier, si p est le plus petit diviseur premier de $|G|$, alors tout sous-groupe d'indice p est distingué dans G .

Preuve Pour appliquer la théorie des groupes opérants, nous allons retraduire la conclusion voulue en terme d'actions de groupe. On peut supposer que $H \neq G$, le cas $H = G$ étant trivial.

Soit $E = G/H$ l'ensemble des classes à gauche modulo H . Soit $h \in H$. Alors, on a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \text{pour tout } g \in G, ghg^{-1} \in H &\iff \text{pour tout } g \in G, ghg^{-1} \in H \\ &\iff \text{pour tout } g \in G, hg \in gH \\ &\iff \text{pour tout } g \in G, \overline{hg} = \overline{g} \text{ dans } E. \end{aligned}$$

L'action de G sur E induit de H sur E par restriction, donnée par

$$\begin{aligned} G \times E &\longrightarrow E \\ (h, \overline{g}) &\longmapsto \overline{hg}. \end{aligned}$$

Au vu des équivalences précédentes, H est distingué dans G si, et seulement si, tout élément de E est un point fixe sous l'action de H . Supposons qu'il existe $\overline{g} \in E$ qui ne soit pas un point fixe, et soit $\mathcal{O}_{\overline{g}}$ l'orbite correspondante. Alors, $\mathcal{O}_{\overline{g}}$ a au moins deux éléments.

Puisque E est réunion disjointe des orbites distinctes, on a en particulier

$$|\mathcal{O}_{\overline{g}}| \geq |E| = [G : H].$$

Soit ℓ un diviseur premier de $|\mathcal{O}_{\overline{g}}|$. Alors, on a

$$\ell \mid |\mathcal{O}_{\overline{g}}| \mid |H|.$$

Par hypothèse, on a alors

$$|\mathcal{O}_{\overline{g}}| \geq \ell \geq [G : H].$$

On a donc

$$|\mathcal{O}_{\overline{g}}| = [G : H] = |E|,$$

et en particulier $\mathcal{O}_{\overline{g}}$ est l'unique orbite de E sous l'action de G . On a donc

$$E = G/H = \mathcal{O}_{\overline{g}} = \mathcal{O}_{\overline{1_G}} = \{\overline{1_G}\},$$

d'où la contradiction $G = H$. Ainsi, tous les points de E sont fixes sous l'action de H , et H est distingué dans G . Le dernier point est une application directe du point précédent. □

DÉFINITION 6.1.1

Soit p un nombre premier. Un p -groupe est un groupe fini dont l'ordre est une puissance de p .

THÉORÈME 6.1.5

Soit G un groupe agissant sur un ensemble fini E . Alors, on a

$$|E| \equiv |E^G| \pmod{p}.$$

Si de plus $p \nmid |E|$, alors $E^G \neq \emptyset$.

Preuve On peut toujours supposer G non réduit à 1_G , sinon le résultat est clair (tout élément de E est fixé par 1_G). Posons $E' = E \setminus E^G$. Nous allons vérifier que E' est stable sous l'action de G . Cela revient à montrer que, pour tout $g \in G$ et tout $x \in E$, si $g \cdot x \in E^G$, alors $x \in E^G$. Soient $g \in G$ et $x \in E$. Si $g \cdot x \in E^G$, on a en particulier

$$(gg'g^{-1}) \cdot (g \cdot x) = g \cdot x \text{ pour tout } g' \in G,$$

c'est-à-dire

$$gg' \cdot x = g \cdot x \text{ pour tout } g' \in G.$$

En faisant agir g^{-1} des deux côtés de cette égalité, on en déduit

$$g' \cdot x = x \text{ pour tout } g' \in G.$$

Ainsi, $x \in E^G$. L'ensemble E' est alors stable sous l'action de G . En particulier, cette action se restreint en une action sur E' .

Pour tout $x' \in E'$, on a $|\mathcal{O}_{x'}| \mid |G|$. De plus, l'orbite $\mathcal{O}_{x'}$ n'est pas réduite à un élément, car x' n'est pas un point fixe. Par conséquent, $|\mathcal{O}_{x'}|$ est une puissance non triviale de p . Comme l'ensemble des orbites distinctes forment une partition de E' , $|E'|$ est la somme du cardinal de ces orbites, et donc on obtient

$$|E'| = |E| - |E^G| \equiv 0 \pmod{p},$$

soit encore

$$|E| \equiv |E^G| \pmod{p}.$$

Supposons maintenant $p \nmid |E|$. Si E^G était vide, on aurait $|E| \equiv 0 \pmod{p}$ d'après la congruence précédente, d'où une contradiction. □

PROPOSITION 6.1.1

Soit G un p -groupe non trivial. Alors, son centre $\mathcal{Z}(G)$ est non trivial.

Preuve On fait agir G sur lui-même par conjugaison. Alors, $\mathcal{Z}(G)$ est exactement l'ensemble des points fixes pour cette action. On sait que :

$$|G| \equiv |\mathcal{Z}(G)| \pmod{p}.$$

Si l'on avait $\mathcal{Z}(G) = \{1_G\}$, on obtiendrait

$$|G| \equiv 1 \pmod{p}.$$

Mais, par hypothèse $p \mid |G|$, et on obtient une contradiction. □

THÉORÈME 6.1.6

Soit G un p -groupe d'ordre p^n . Alors il existe une suite de sous-groupes distingués de G

$$\{1_G\} = G_0 \subset G_1 \subset \dots \subset G_{n-1} \subset G_n = G$$

telle que G_i soit d'ordre p^i pour tout $0 \leq i \leq n$.

En particulier, G_i/G_{i-1} est cyclique pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Preuve Soit G un groupe d'ordre p^n , avec p premier, et $n \geq 0$. Le cas $n = 0$ étant évident, on peut supposer que $n \geq 1$.

On procède par récurrence sur n . Soit (H_n) la propriété :

(H_n) : le théorème est vrai pour tout sous-groupe d'ordre p^n .

Si $n = 1$, G est cyclique d'ordre p , et le résultat est clair. Ainsi, (H_1) est vraie. Supposons que (H_n) soit vraie pour un entier $n \geq 1$, et montrons que (H_{n+1}) . Soit G un groupe d'ordre p^{n+1} . D'après la proposition précédente, $\mathcal{Z}(G)$ est non trivial. En particulier, son ordre est divisible par p , et lemme de Cauchy assure l'existence d'un élément $x \in \mathcal{Z}(G)$ d'ordre p . Alors, $\langle x \rangle$ est cyclique d'ordre p , et distingué dans G car $x \in \mathcal{Z}(G)$. Mais, alors le groupe $G/\langle x \rangle$ est d'ordre p^n . Par hypothèse de récurrence, il existe une suite de sous-groupes

$$G_0/\langle x \rangle \subset \dots \subset G_n/\langle x \rangle$$

de $G/\langle x \rangle$ telle que $G_i/\langle x \rangle$ d'ordre p^i , et ceci pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Puisque $G_i/\langle x \rangle$ est distingué dans G . De plus, par le théorème de Lagrange, on a

$$|G_i| = |G_i/\langle x \rangle| \cdot |\langle x \rangle| = p^{i+1}.$$

Ainsi, la suite de sous-groupes

$$\langle x \rangle, G_0, \dots, G_n$$

vérifie les conditions demandées. Ceci achève la récurrence.

Le dernier point vient du fait que, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, G_i/G_{i-1} est d'ordre p premier, donc cyclique. □

6.2 THÉORÈME DE SYLOW

Soit G un groupe fini. Comme nous l'avons vu auparavant, l'ordre de tout sous-groupe H divise l'ordre du groupe, mais étant donné un diviseur d de l'ordre de G , il n'existe pas nécessairement de sous-groupe de G d'ordre d . Grâce aux actions de groupes, nous allons voir que cela devient vrai lorsque d est une puissance d'un nombre premier.

DÉFINITION 6.2.1 (Les p -Sylow)

Soit G un groupe fini, et soit p un nombre premier. Un p -sous-groupe de G est un sous-groupe de G qui est un p -groupe. Écrivons $|G| = p^m q$, où $p \nmid q$ et $m \geq 0$. Un p -sous-groupe de Sylow de G , ou p -Sylow est un p -sous-groupe de G d'ordre p^m . Autrement dit, un sous-groupe S est un p -Sylow du groupe G si, et seulement si, S est un p -groupe et $p \nmid [G : S]$.

Évidemment, rien ne garantit qu'un tel p -Sylow existe. Nous allons maintenant donner un exemple où un p -Sylow existe bel et bien.

◇ EXEMPLE Soit $G = \text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$. C'est un groupe fini d'ordre

$$|G| = (p^n - 1)(p^n - p) \dots (p^n - p^{n-1}).$$

En effet, pour qu'une matrice soit inversible, il faut et il suffit que ces colonnes soient linéairement indépendantes. On a donc $p^n - 1$ choix pour la première colonne. La deuxième colonne ne doit pas être multiple de la première. On a donc $p^n - p$ choix. La troisième ne doit pas être combinaison linéaire des deux premières, on a donc $p^n - p^2$ choix, etc. On a donc

$$|G| = (p^n - 1) \dots (p^n - p^{n-1}) = p^{1+2+\dots+(n-1)} q = p^{n(n-1)/2} q, \quad p \nmid q.$$

Soit S le sous-groupe des matrices triangulaires avec des $\bar{1}$ sur la diagonale. Autrement dit,

$$S = \{(a_{ij}) \in G \mid a_{ij} = \bar{0} \text{ si } i > j, \quad a_{ij} = \bar{1}\}.$$

Alors, S est un sous-groupe de G d'ordre $p^{n(n-1)/2}$, donc un p -Sylow.

Nous allons maintenant montrer l'existence d'un p -Sylow pour tout groupe G . On rappelle que si H est un sous-groupe, et si $g \in G$, alors

$$gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid g \in G\}.$$

C'est un sous-groupe de G , puisque c'est l'image de H par $\text{Int}(g)$. De plus, si H est fini, alors il en est de même de gHg^{-1} , et on a

$$|gHg^{-1}| = |H|,$$

puisque Int_g est un automorphisme.

Si H et H' deux sous-groupes, on rappelle que H et H' sont conjugués s'il existe $g \in G$ tel que $H' = gHg^{-1}$. On dit que H' est un conjugué de H .

◊ REMARQUE Soit G un groupe fini, et soit p un nombre premier. Alors, tout conjugué d'un p -Sylow de G est encore un p -Sylow de G .

LEMME 6.2.1

Soit G un groupe fini avec $|G| = n = p^m q$, $m \geq 0$, $p \nmid q$, et soit H un sous-groupe de G . Supposons que G admette un p -Sylow S . Alors, il existe $g \in G$ tel que $gSg^{-1} \cap H$ soit un p -Sylow de H .

Preuve Soit $X = G/S$. Alors, G opère par translation sur G/S . Cela induit alors une action de H sur G/S par restriction. Si $\bar{g} \in G/S$, on a alors

$$\text{Stab}_H(\bar{g}) = \{h \in H \mid \bar{g} = \overline{gh}\} = \{h \in H \mid g^{-1}(hg) \in S\} = gSg^{-1} \cap S.$$

Son ordre est une puissance de p . En effet, gSg^{-1} est un p -Sylow de G . Comme $gSg^{-1} \cap H$ est un sous-groupe de gSg^{-1} , c'est aussi un p -groupe. Pour montrer le lemme, il suffit donc de vérifier qu'il existe $g \in G$ tel que $[H : gSg^{-1} \cap H]$ soit premier à p . On sait que

$$[H : gSg^{-1} \cap H] = |\mathcal{O}_{\bar{g}}|.$$

Si toutes les orbites de G/S sous l'action de G avaient un cardinal divisible par p , alors $|G/S|$ serait aussi divisible par p , car $|G/S|$ est la somme des cardinaux des orbites distinctes. Or, S étant un p -Sylow du groupe G , on a $p \nmid [G : S]$. Ainsi, on obtient une contradiction, et on a fini. □

THÉORÈME 6.2.1 (Théorème de Sylow)

Soit G un groupe fini, et soit p un nombre premier. Écrivons $|G| = p^m q$, $m \geq 0$, $p \nmid q$. Alors :

- il existe des p -Sylow de G , et tout p -sous-groupe de G est contenu dans un p -Sylow ;
- le conjugué d'un p -Sylow de G est un p -Sylow de G , et tous les p -Sylow de G sont conjugués. En particulier, si S est un p -Sylow de G , alors S est distingué dans G si, et seulement si, S est l'unique p -Sylow de G ;
- si N_p est le nombre de p -Sylow de G , on a $N_p \equiv 1 \pmod{p}$ et $N_p \mid q$.

Preuve Commençons par démontrer l'existence d'un p -Sylow. D'après le théorème de Cayley, le groupe G s'identifie à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$, où $n = |G|$. Maintenant, $\mathfrak{S}_n$ s'identifie lui-même à un sous-groupe de $\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ de la manière suivante. Si $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on pose $M_\sigma = (m_{ij})$, où

$$m_{\sigma(j)j=1} = 1 \text{ et } m_{ij} = 0 \text{ si } i \neq \sigma(j).$$

On vérifie alors aisément que l'application

$$\begin{aligned} \mathfrak{S}_n &\longrightarrow \text{GL}_n(\mathbb{F}_p) \\ \sigma &\longmapsto M_\sigma \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes injectif. Ainsi, G est isomorphe à un sous-groupe G' de $\text{GL}_n(\mathbb{F}_p)$. D'après lemme précédent, G' admet un p -SyLOW, et donc il en est de même que G .

Soit maintenant un H un p -sous-groupe de G et soit S un p -SyLOW de G . Donc, il existe $g \in G$ tel que $gSg^{-1} \cap H$ soit un p -SyLOW de H . Mais comme H est un p -groupe, on a donc $gSg^{-1} \cap H = H$. Ainsi $H \subset gSg^{-1}$, qui est un p -SyLOW de G . Si maintenant H est un autre p -SyLOW de G , on a alors $H = gSg^{-1}$. Si de plus S est le seul p -SyLOW de G , on a donc $gSg^{-1} = S$ pour tout $g \in G$, et S est distingué dans G . Réciproquement, si S est un p -SyLOW de G qui est distingué dans G , alors on a $gSg^{-1} \subset S$. Comme ces deux groupes ont même ordre, on obtient $gSg^{-1} = S$. Comme tous les p -SyLOW sont conjugués, on obtient que S est l'unique p -SyLOW de G . Ceci établit la deuxième et troisième condition.

Montrons le troisième point. Soit E l'ensemble des p -SyLOW de G . D'après le deuxième point, l'action de G sur E par conjugaison est transitive. Autrement dit, si S est un p -SyLOW de G , on a $\mathcal{O}_s = E$. Comme le cardinal d'une orbite divise l'ordre de G , on a donc $|E| = N_p \mid n$. Remarquons que maintenant S opère aussi sur E , et que l'on a

$$N_p \equiv |E^S| \pmod{p}.$$

Nous allons montrer que $E^S = \{S\}$ (S est bien entendu fixe sous l'action de S , puisque $sSs^{-1} = S$ pour tout $s \in S$). Soit T un p -SyLOW, et supposons que $T \in E^S$. On a donc

$$sTs^{-1} = T \text{ pour tout } s \in S.$$

Soit G' le sous-groupe de G engendré par S et T . On a $S \subset G'$ et $T \subset G'$, et ce sont deux p -SyLOW de G' . En effet, puisque G' est un sous-groupe de G , son ordre divise celui de G . On a donc

$$|G'| = p^\ell q', \quad \ell \in \llbracket 0, m \rrbracket, \quad p \nmid q'.$$

Comme G' contient S , qui est d'ordre p^m , on a donc $\ell = m$, et les p -SyLOW de G' sont donc d'ordre p^m . Puisque $gTg^{-1} \subset T$ pour tout $g \in S \cup T$, on a $xTx^{-1} \subset T$ pour tout $x \in G'$. Ainsi, T est un p -SyLOW de G' qui est distingué dans G' . C'est donc le seul, d'où $T = S$. Ainsi, $|E^S| = 1$, et donc

$$N_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

Puisque $N_p \mid p^m q$ et que N_p est donc premier à p , on en déduit que $N_p \mid q$. Ceci achève la démonstration. □